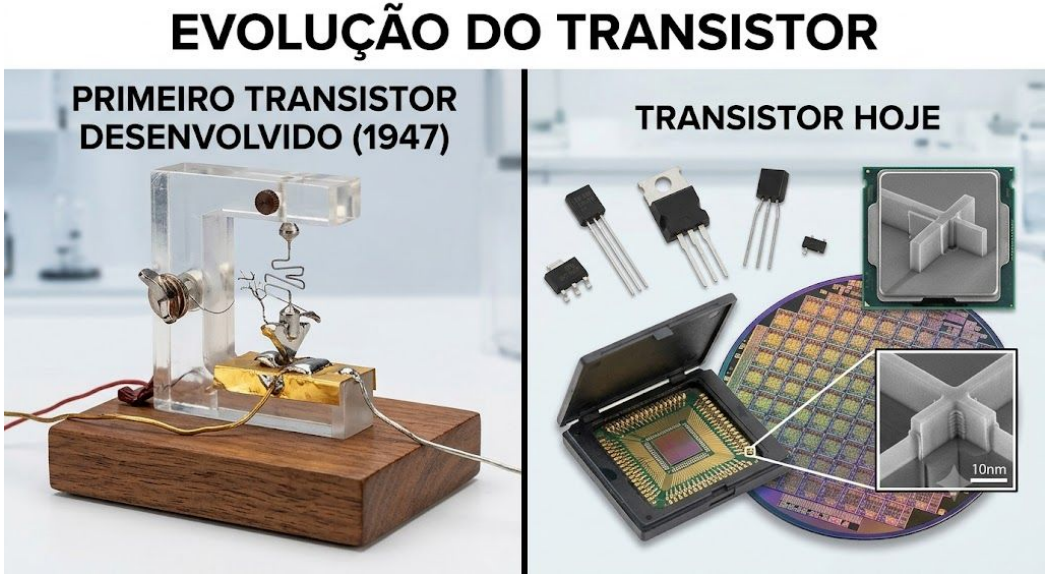
Circuitos Eletrônicos

Aula 14

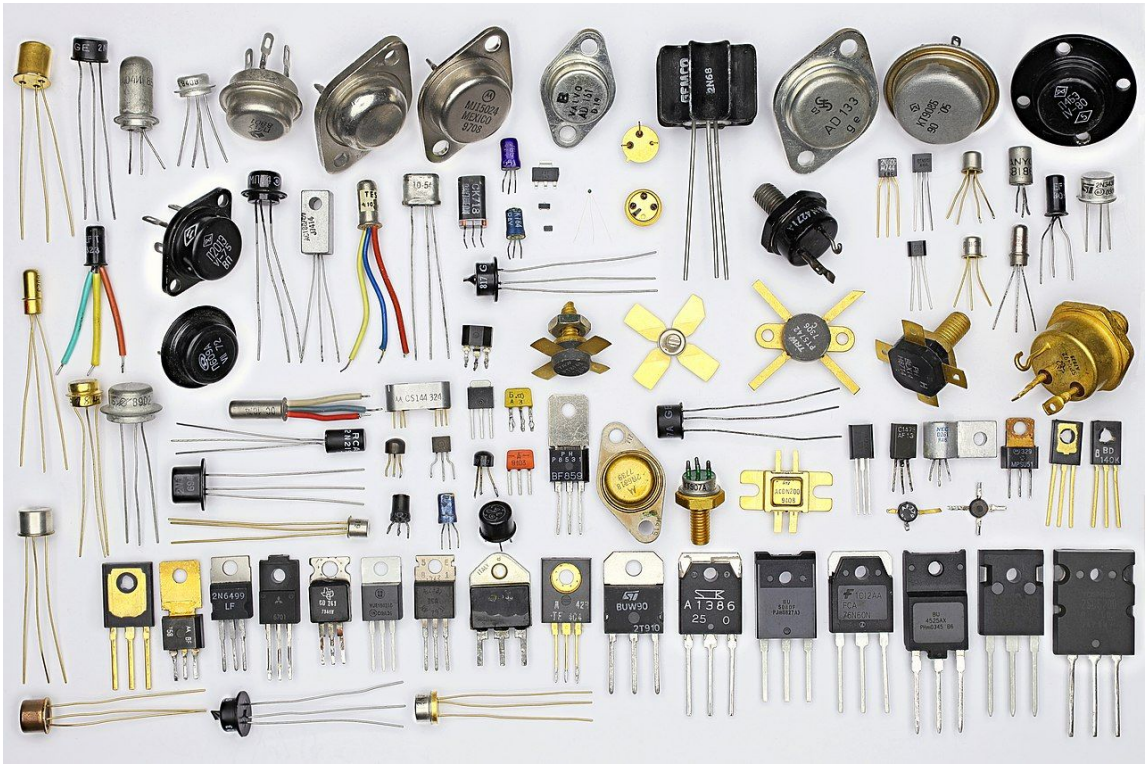


Roteiro

- Transistor 1:
  - O que é?
  - Invenção
  - Lei de Moore
  - Curiosidade
  - Porta Lógicas
- Introdução ao Transistor
- Polarização do Transistor
- Tensões e Correntes no Transistor
- Exercícios

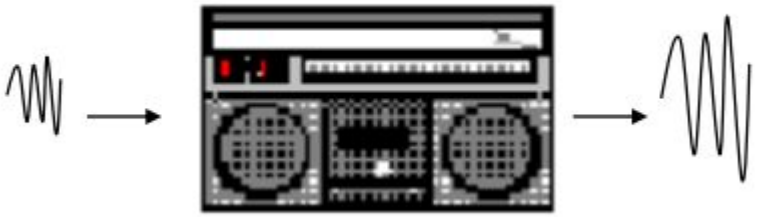


Transistores



Transistor - O que é?

- Os transistores são dispositivos semicondutores fundamentais na eletrônica moderna.
- Função:
  - Amplificar pequenos sinais;
  - Controlar a corrente elétrica.



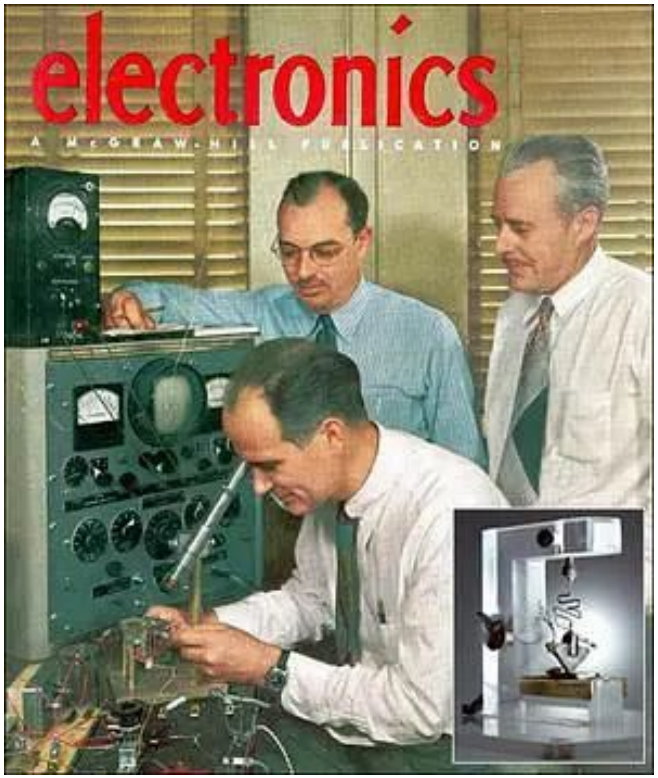
- Tipos:
  - Transistor Bipolar de Junção (TBJ);
  - Transistor de Efeito de Campo (FET);
    - Transistor de Junção de Efeito de Campo (JFET)
    - Transistor de Efeito de Campo de Metal Óxido Semicondutor (MOSFET).

Transistor - Invenção



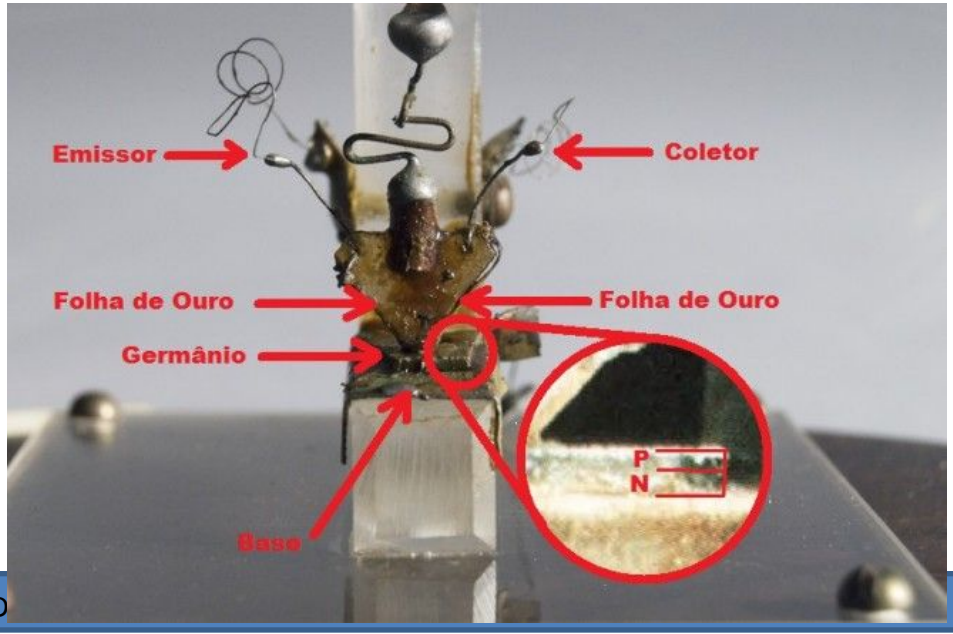
- O transistor substituiu as válvulas, que eram utilizadas como amplificadores de sinais.
  - Desvantagens da válvula:
    - Alto aquecimento
    - Pequena vida útil (alguns milhares de horas)
    - Tamanho
    - Fragilidade
    - Valor (caras).

Transistor - Invenção



Capa da Revista "Electronics Magazine", Setembro/1948.

- Em dezembro de 1947 foi inventado o **Transistor**, nos laboratórios da Bell Telephone por:
  - William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain.



Transistor - Invenção



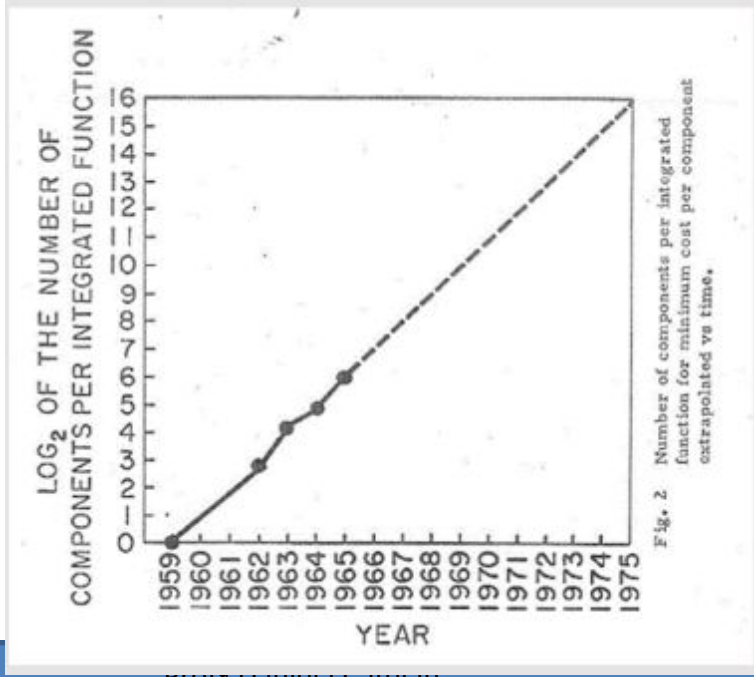
Maior consumo
Maior preço
Maior tamanho
Baixa durabilidade



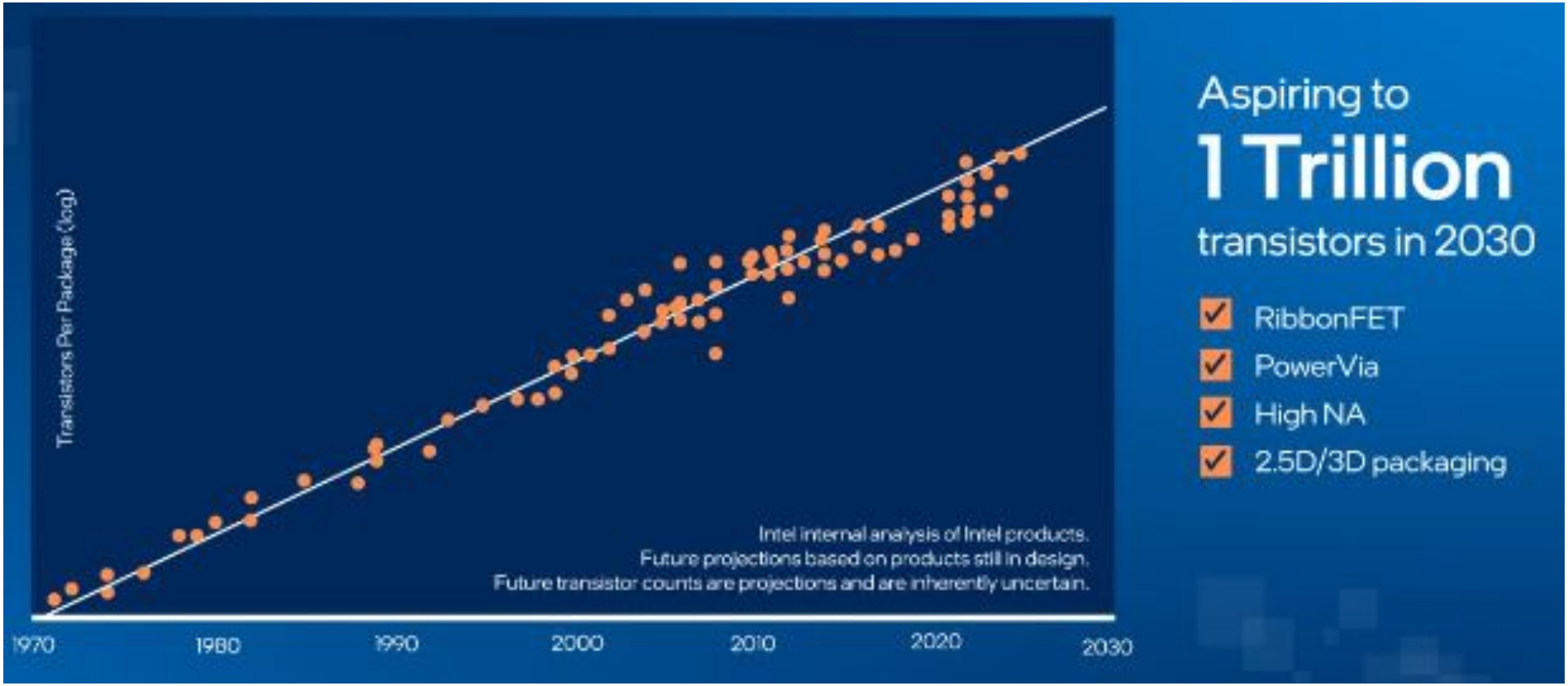
Menor consumo
Menor preço
Menor tamanho
Maior durabilidade

Transistor - Lei de Moore

- Em 1965, o cofundador da Intel, Gordon **Moore**, previu que o número de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada dois anos, com um aumento mínimo no custo.
- Esta previsão ficou conhecida como Lei de Moore.



Transistor - Lei de Moore

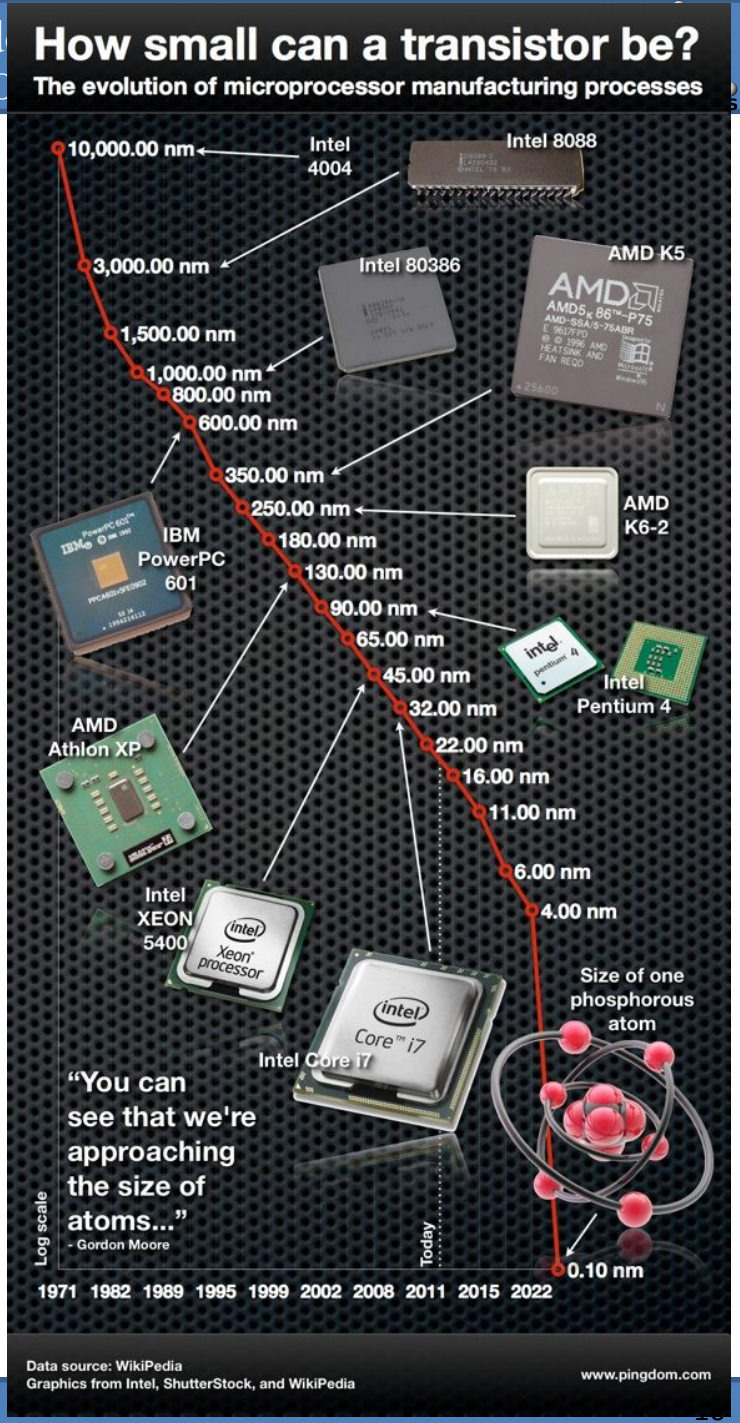


Fonte: Intel

Transistor - Lei de Moore



Placa Wafer de chips de 3 nanômetros.
(Divulgação/Samsung)

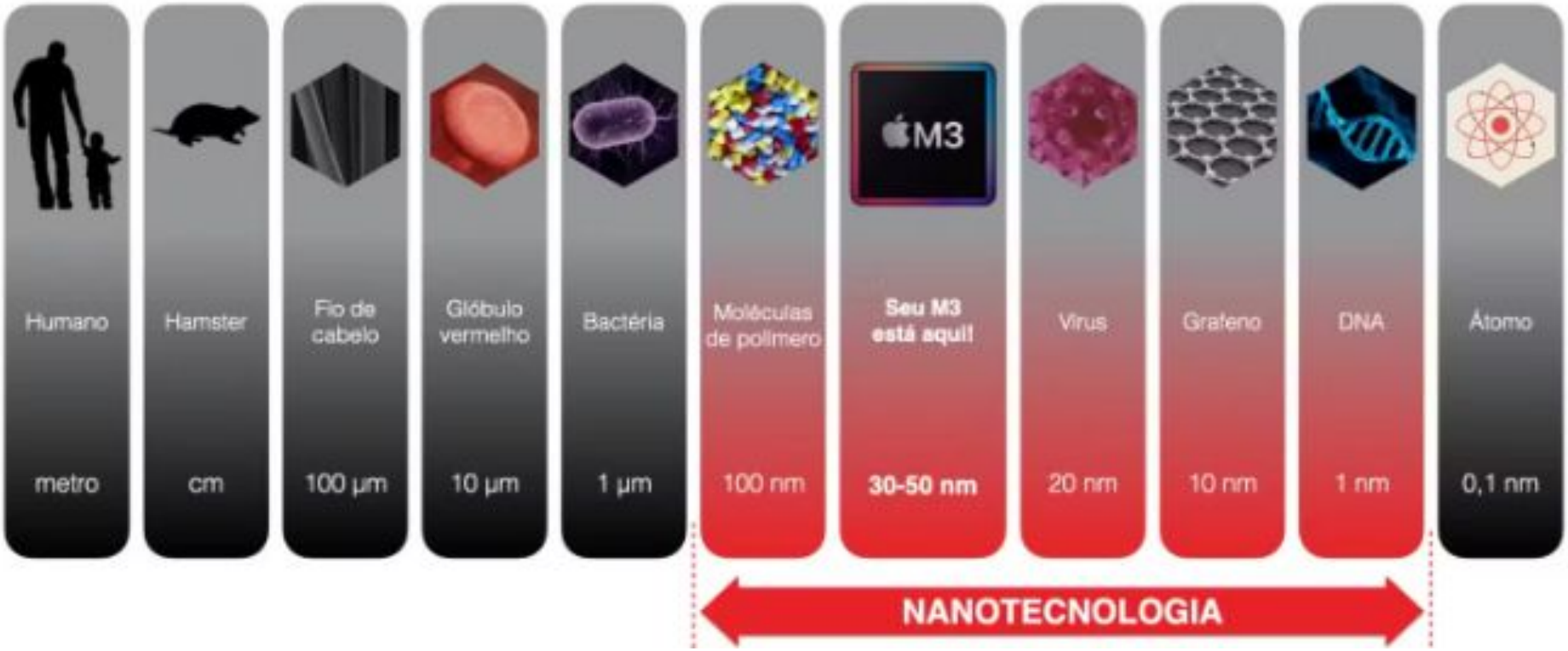


Transistor - Curiosidade - 01/2024

- Os transistores já alcançaram o impressionante tamanho de 5 nanômetros:
  - Comparáveis aos vírus da Covid-19, que têm, em média, 50 nanômetros.
- Atualmente:
  - 90% dos chips de 5 nanômetros, vêm da TSMC, em Taiwan;
  - Os 10% restantes são provenientes da sul-coreana Samsung.

http://www.fecomerciosp.com.br/noticia/o-futuro-dos-semicondutores

Transistor - Curiosidade



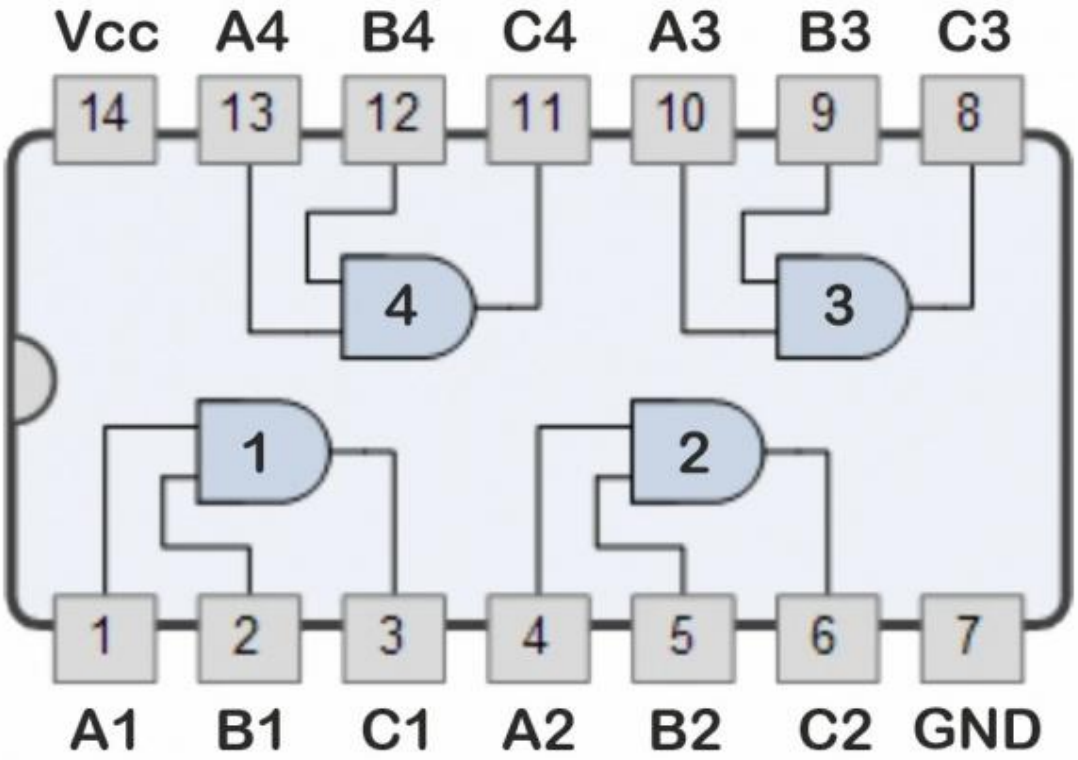
https://macmagazine.com.br/post/2023/12/02/tamanho-importa-e-quanto-menor-melhor-a-ciencia-e-a-tecnologia-por-tras-dos-3-nanometros/#:~:text=Recentemente%2C%20os%20fabricantes%20t%C3%AAm%20abandonado,Ent%C3%A3o%20vem%20comigo!

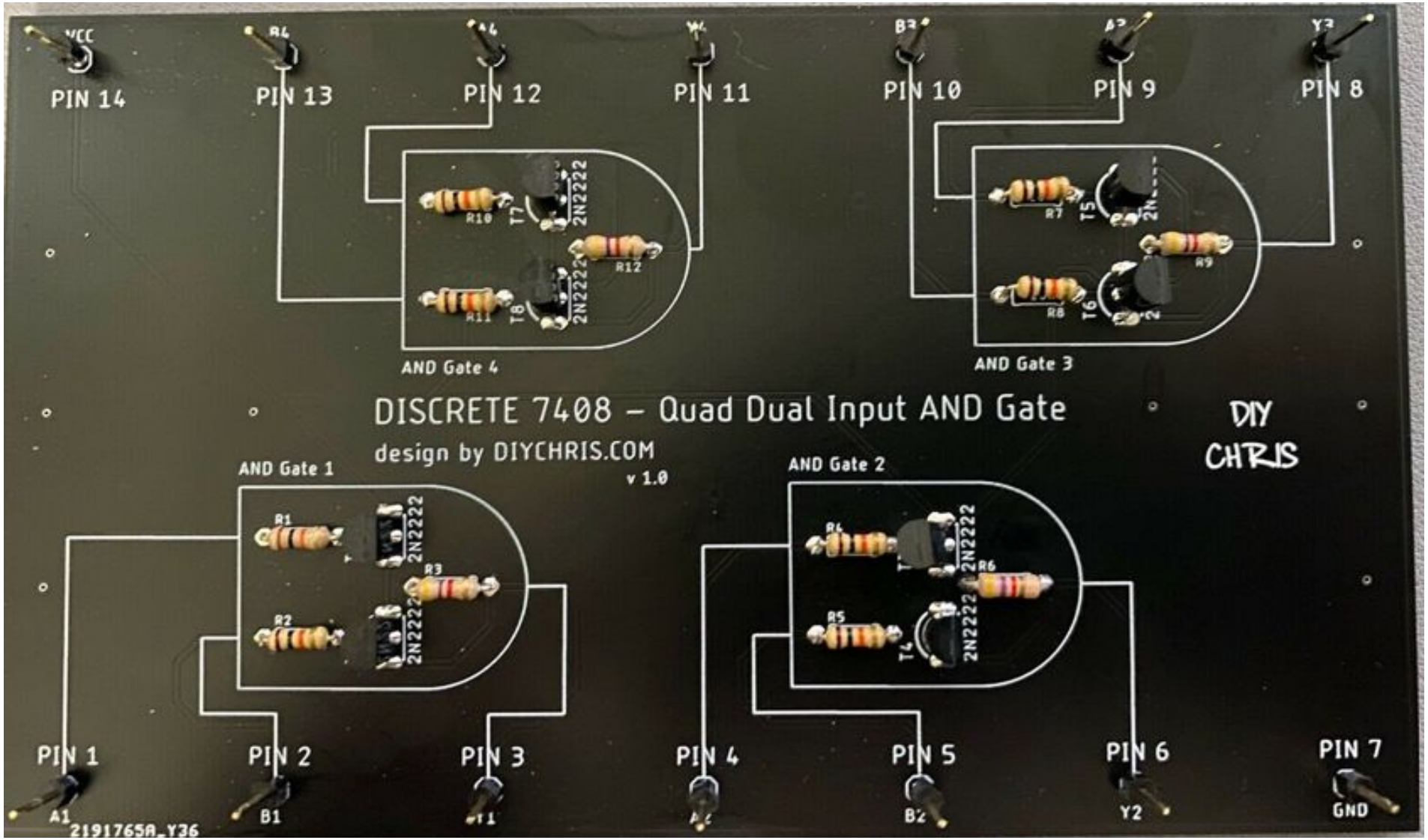
Transistor - Curiosidade

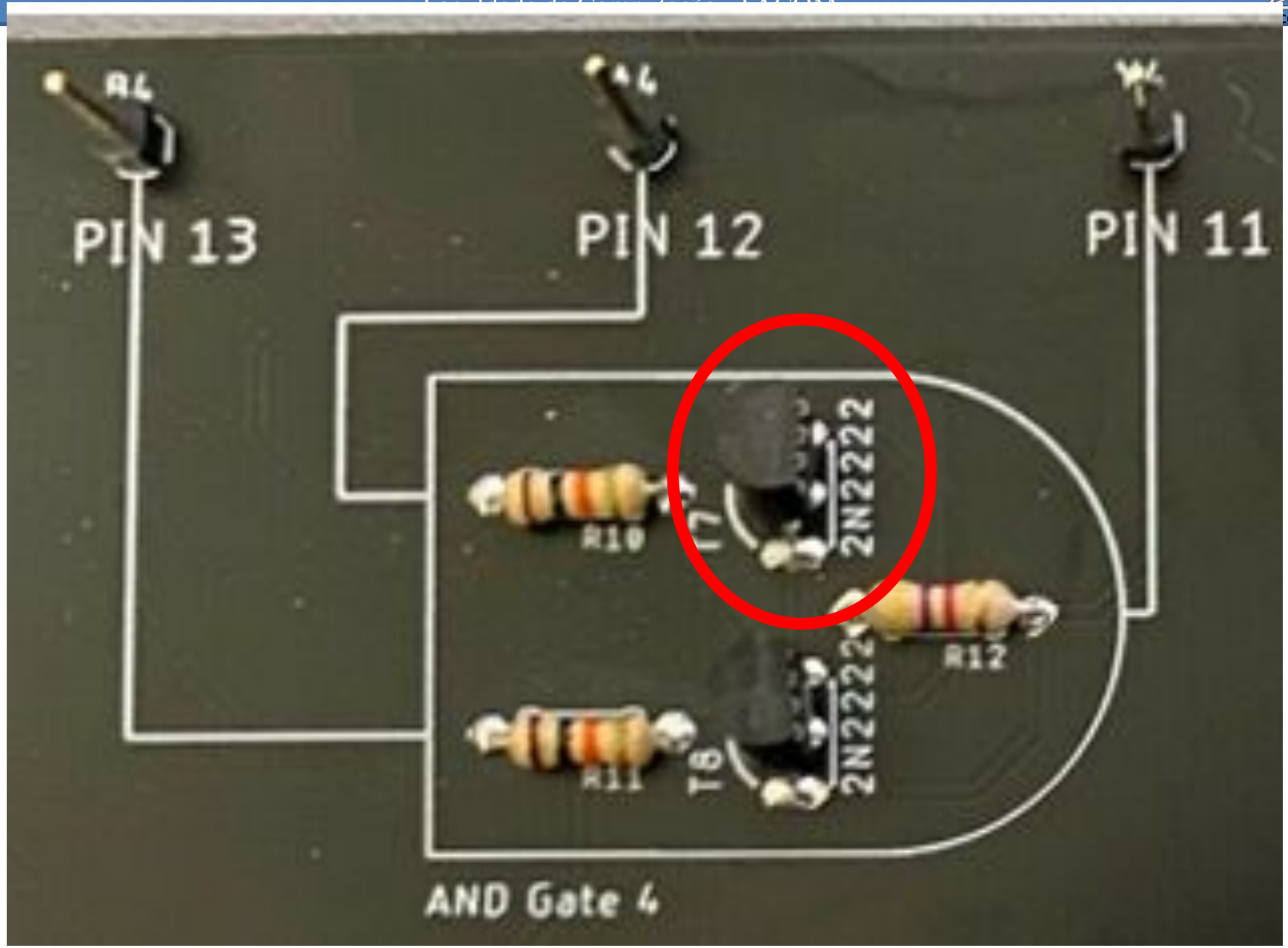


https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1hblh1w/comparison_between_cpu_transistors_and_a_human/?tl=pt-br#:~:text=Bem%2C%20os%20chips%20mais%20modernos,que%20este%20v%C3%ADdeo%20est%C3%A1%20correto.

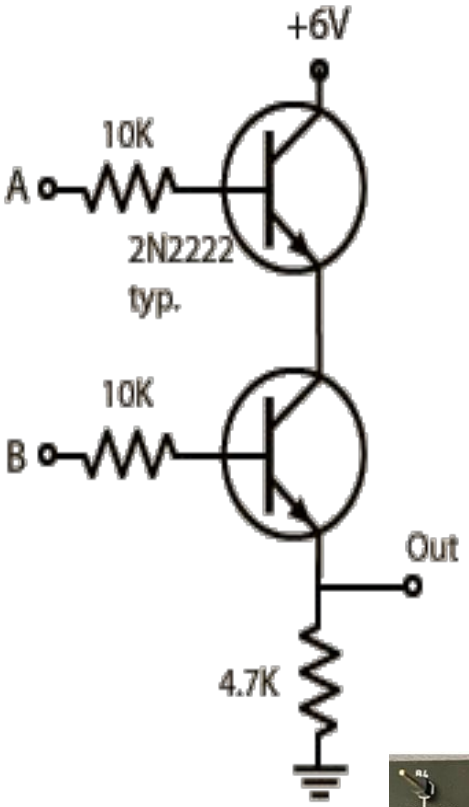
IC 74HC08

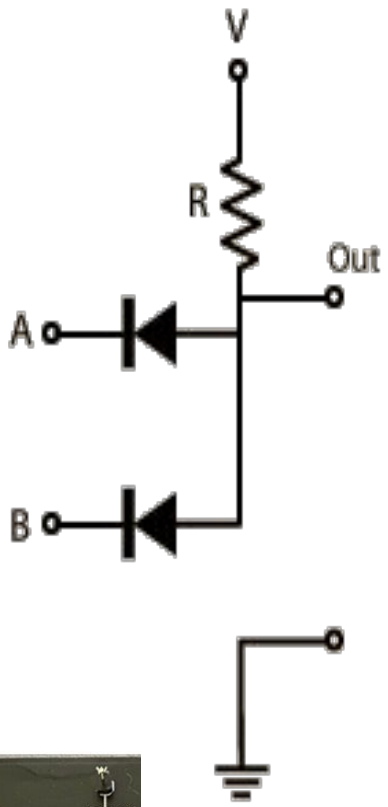

Vcc
A4
B4
C4
A3
B3
C3
14
13
12
11
10
9
8
4
3
1
2
1
2
3
4
5
6
7
A1
B1
C1
A2
B2
C2
GND

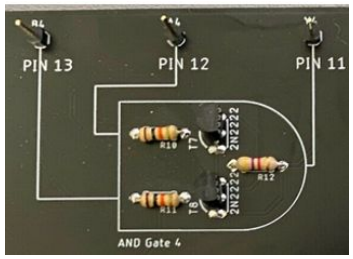

PIN 14
PIN 13
PIN 12
PIN 11
PIN 10
PIN 9
PIN 8
AND Gate 4
AND Gate 3
DISCRETE 7408 – Quad Dual Input AND Gate
design by DIYCHRIS.COM
v 1.0
DIY
CHRIS
AND Gate 1
AND Gate 2
PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4
PIN 5
PIN 6
PIN 7
A1
B1
Y2
GND
2N2222

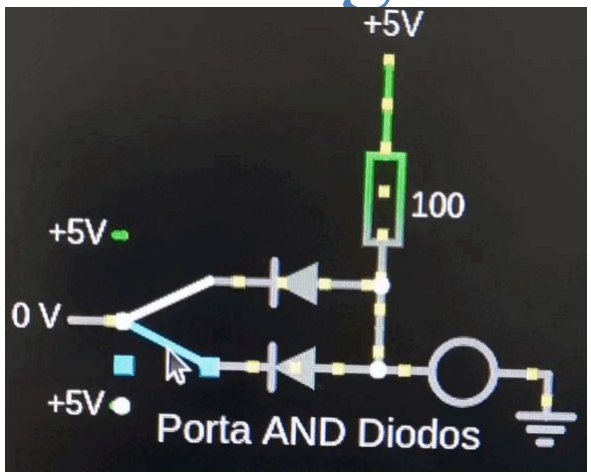

PIN 13
PIN 12
PIN 11
R10
T7
2N2222
R12
R11
T8
2N2222
AND Gate 4

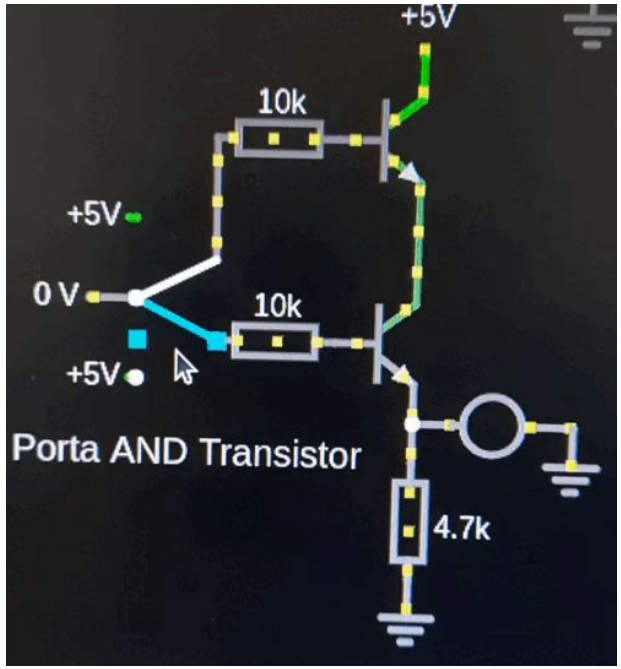
Transistor - Curiosidade - Portas Lógicas





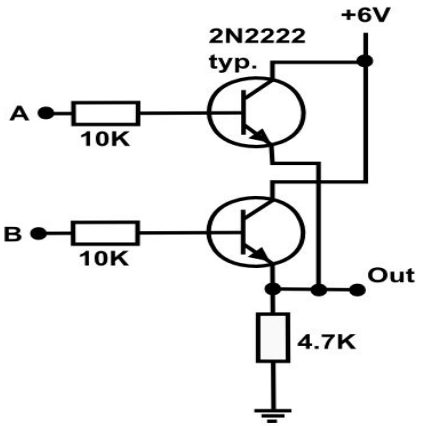


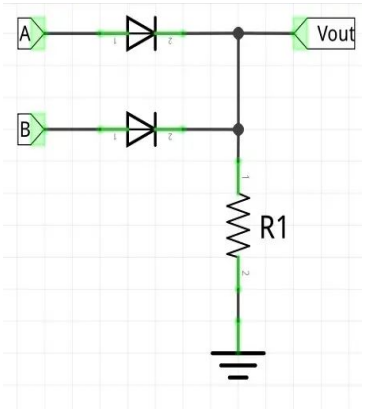


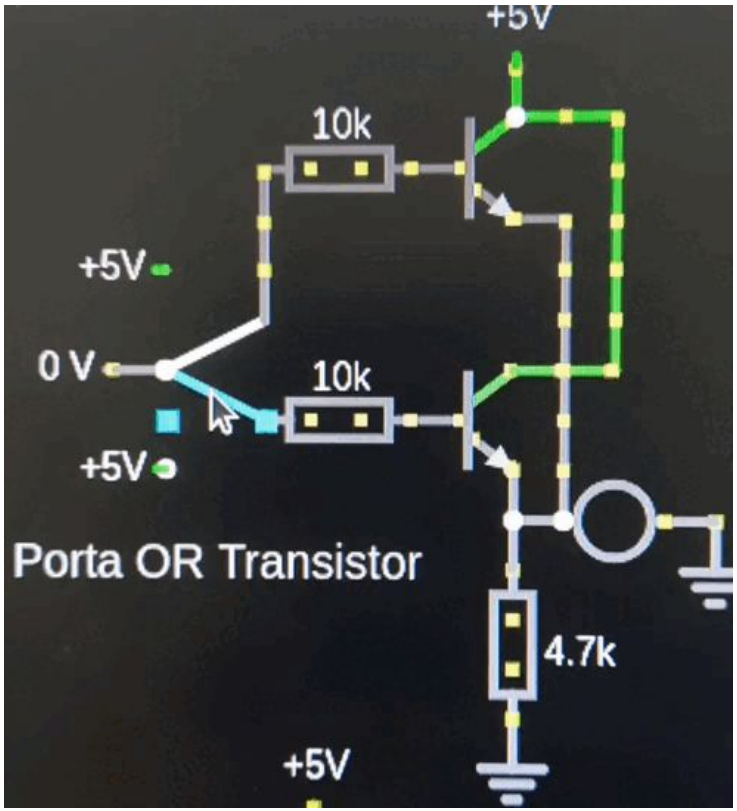


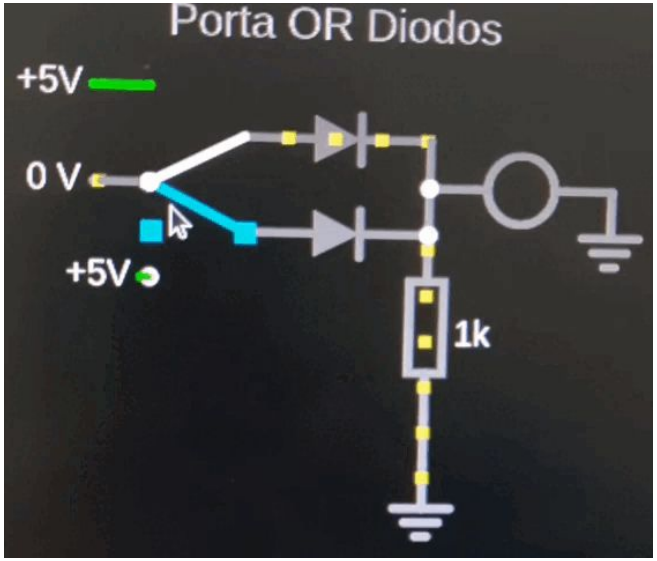
Porta AND com Transistores e com Diodos.

Transistor - Curiosidade - Portas Lógicas



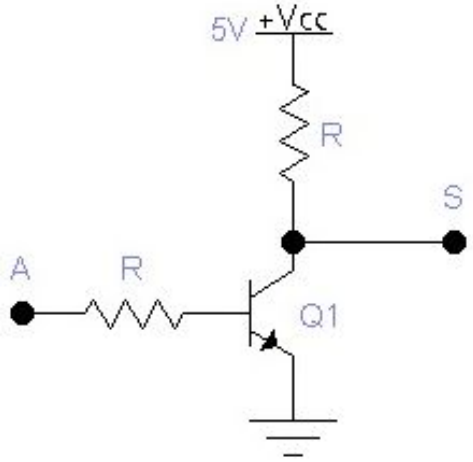




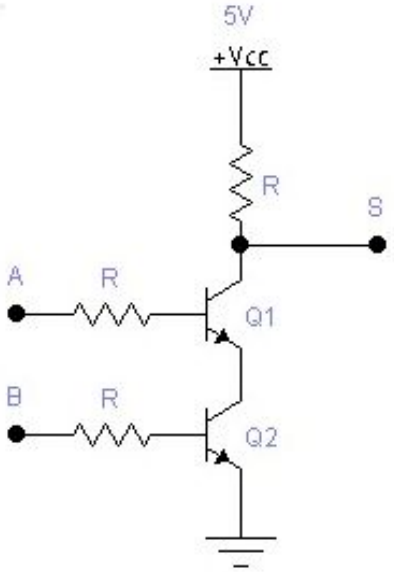


Porta OR com Transistores e com Diodos.

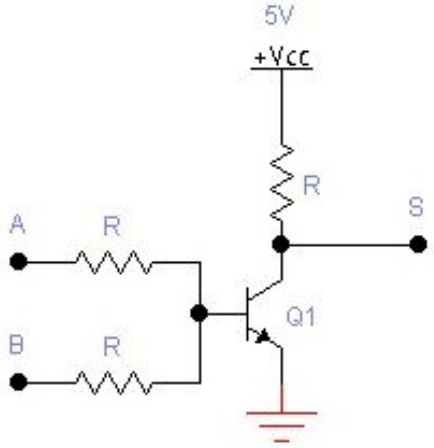
Transistor - Curiosidade - Portas Lógicas



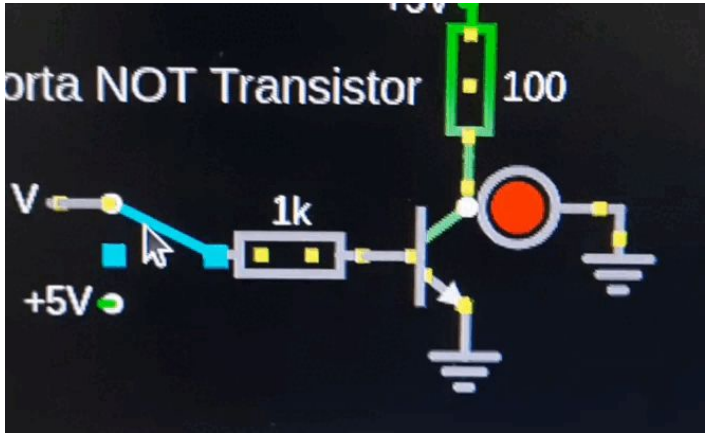
PORTA NOT



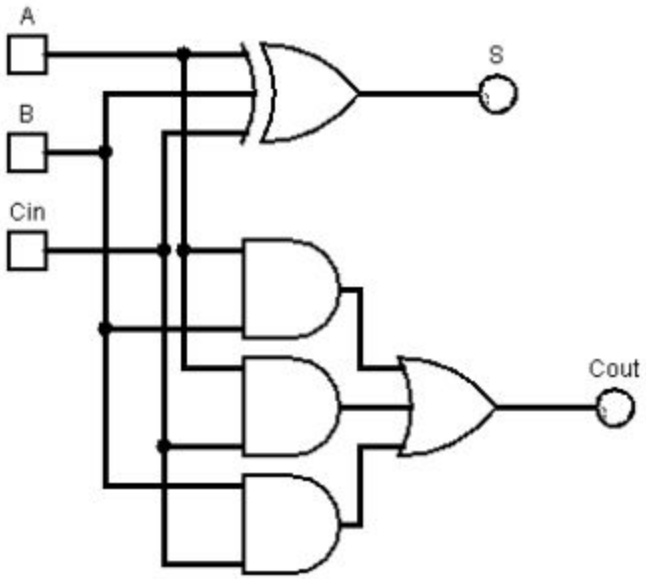
PORTA NAND



PORTA NOR



Transistor - Curiosidade - Portas Lógicas



(a) Full one-bit adder.

EXATO = 24 transistores

Adder	Number of Transistors	Number of errors - SUM
AMA1	16	2
AMA2	14	2
AMA3	11	3
AXA1	8	4
AXA2	6	4
AXA3	8	2
InXA1	6	0
InXA3	6	2

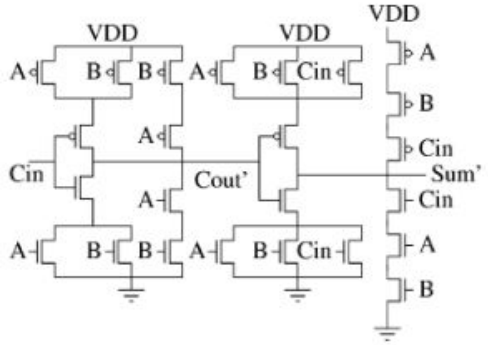


Fig. 1. Conventional MA.

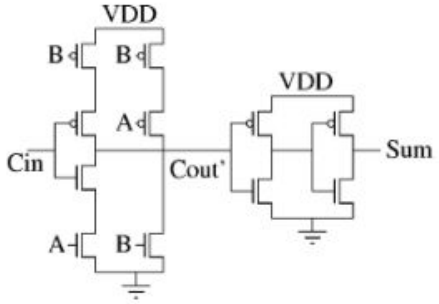
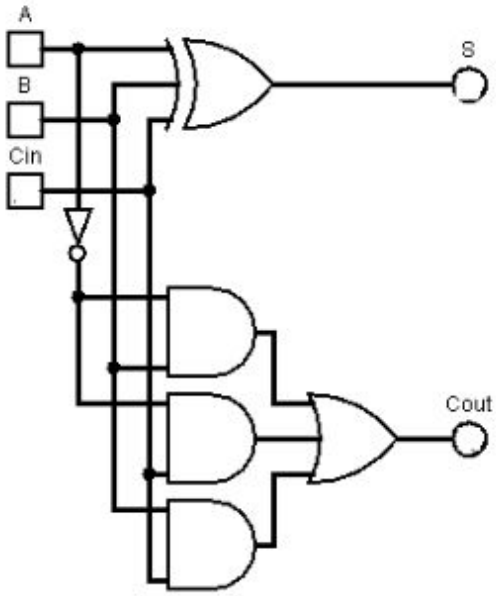


Fig. 4. MA approximation 3.

VDD

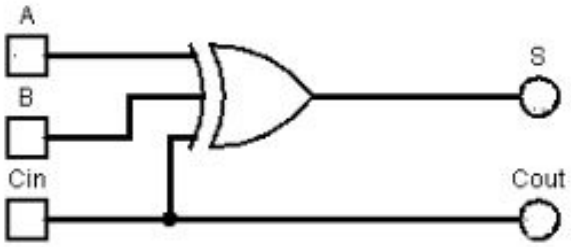
Computação Aproximada: Circuito Somador.

Transistor - Curiosidade - Portas Lógicas

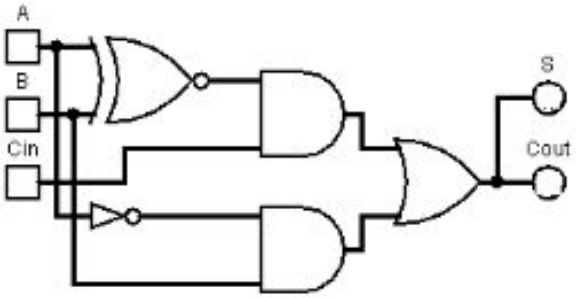


(b) One-bit subtractor.

Subtractor Cell	Transistor Count	Error Distance
EXSC	10	0
AXSC1	8 or 7	2
AXSC2	8, 7 or 6	4
AXSC3	6 or 5	2



(a) AXSC2.



(b) AXSC3.

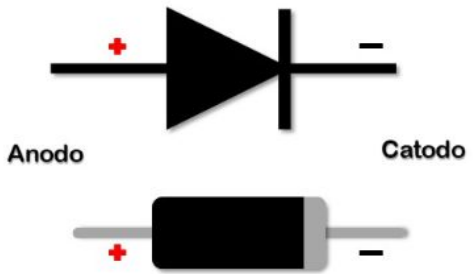
Computação Aproximada: Circuito Subtractor.

Introdução

Introdução ao Transistor

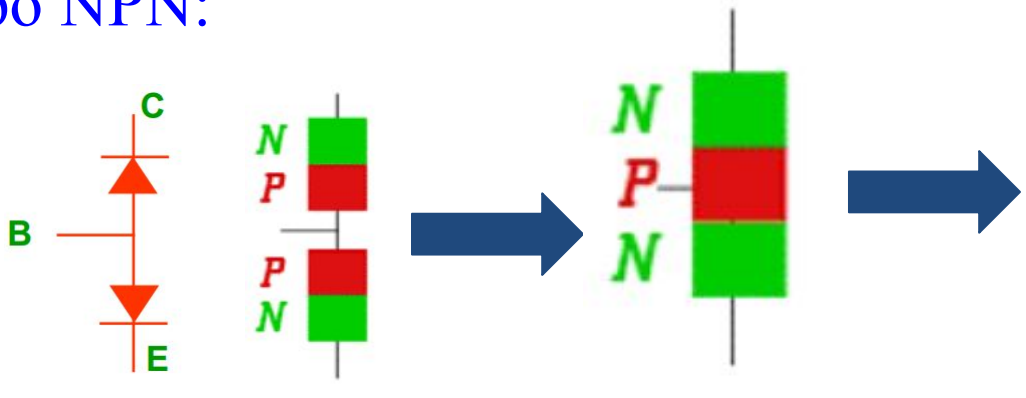
- Semicondutor do tipo **N**:
  - Excesso de Elétron.
- Semicondutor do tipo P:
  - Excesso de Lacuna.
- Junção PN:
  - União de um semicondutor do tipo P com um do tipo N.

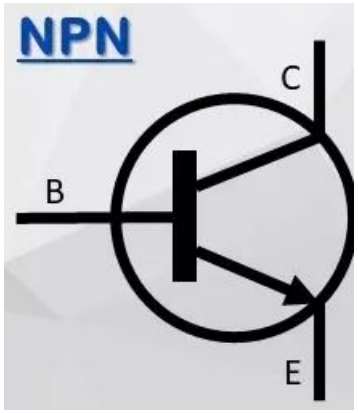


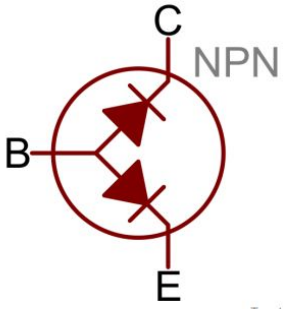


Introdução ao Transistor

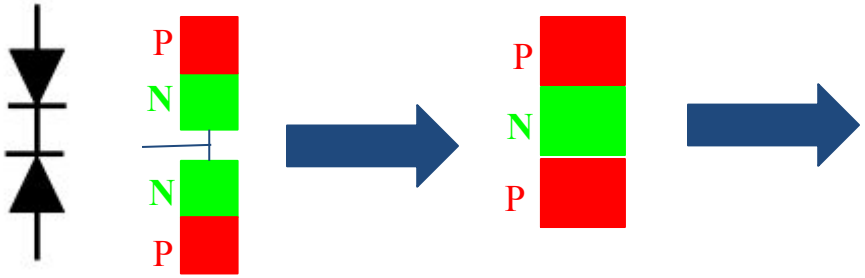
- Transistor:
  - União de dois diodos, deixando a base unida.
- Tipo NPN:

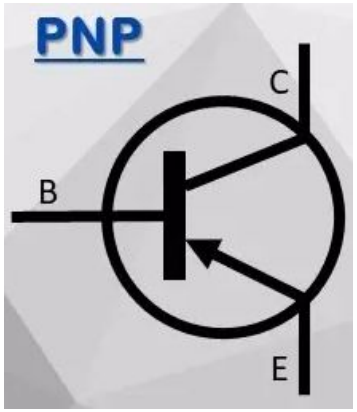


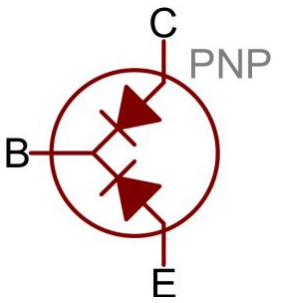




- Tipo PNP:

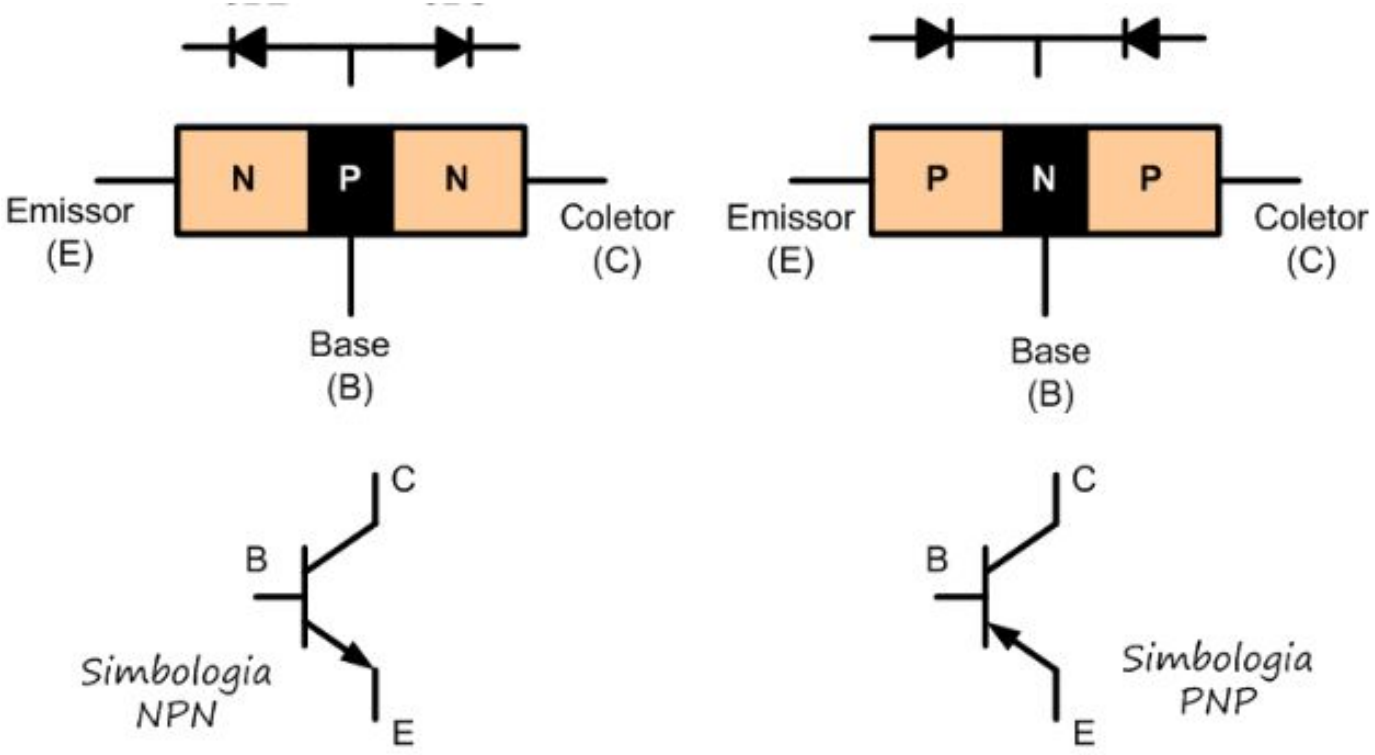






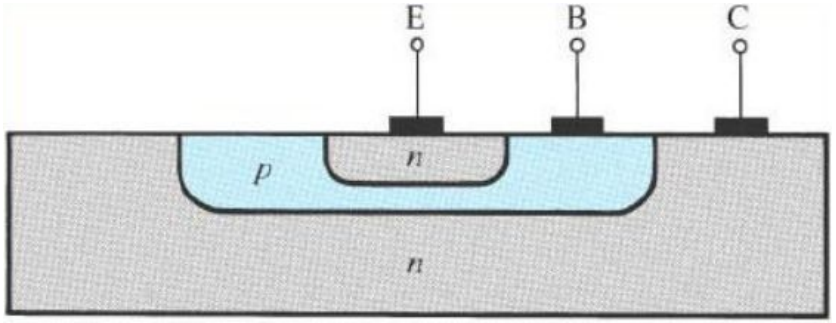
Introdução ao Transistor

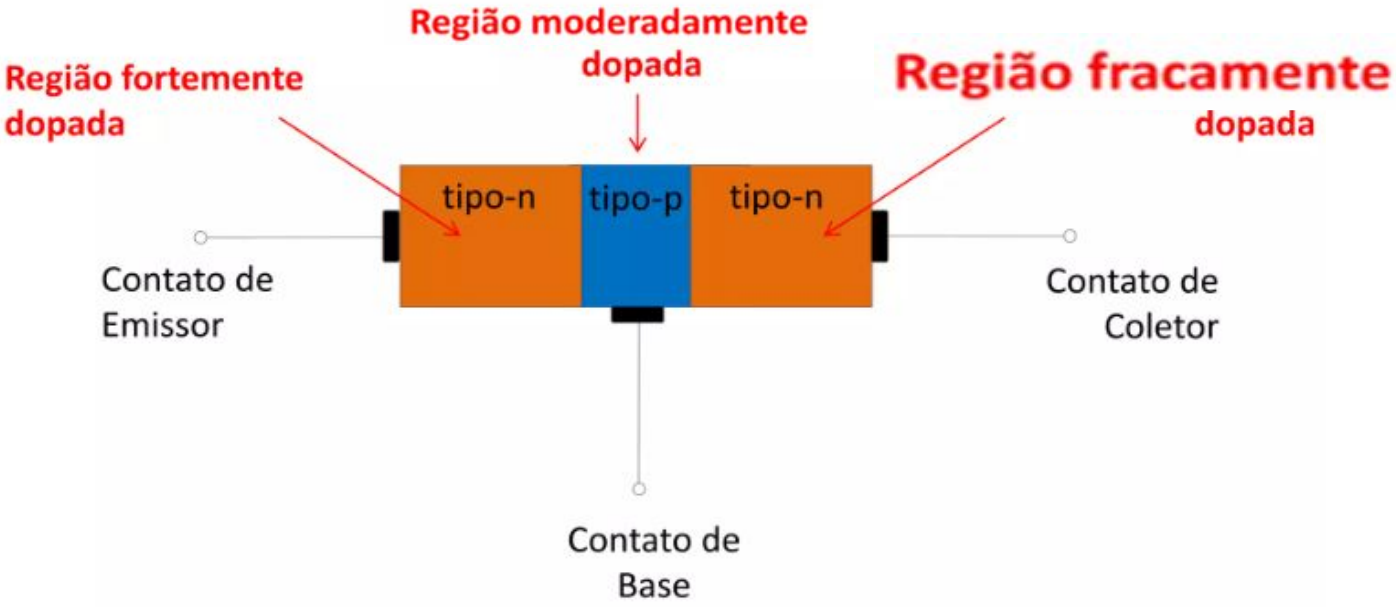
- Transistor:
  - Formado por três camadas de material semicondutor.
  - Essas camadas apresentam dimensões e grau de dopagem diferentes.
  - Surgem então, os terminais do transistor.



Introdução ao Transistor

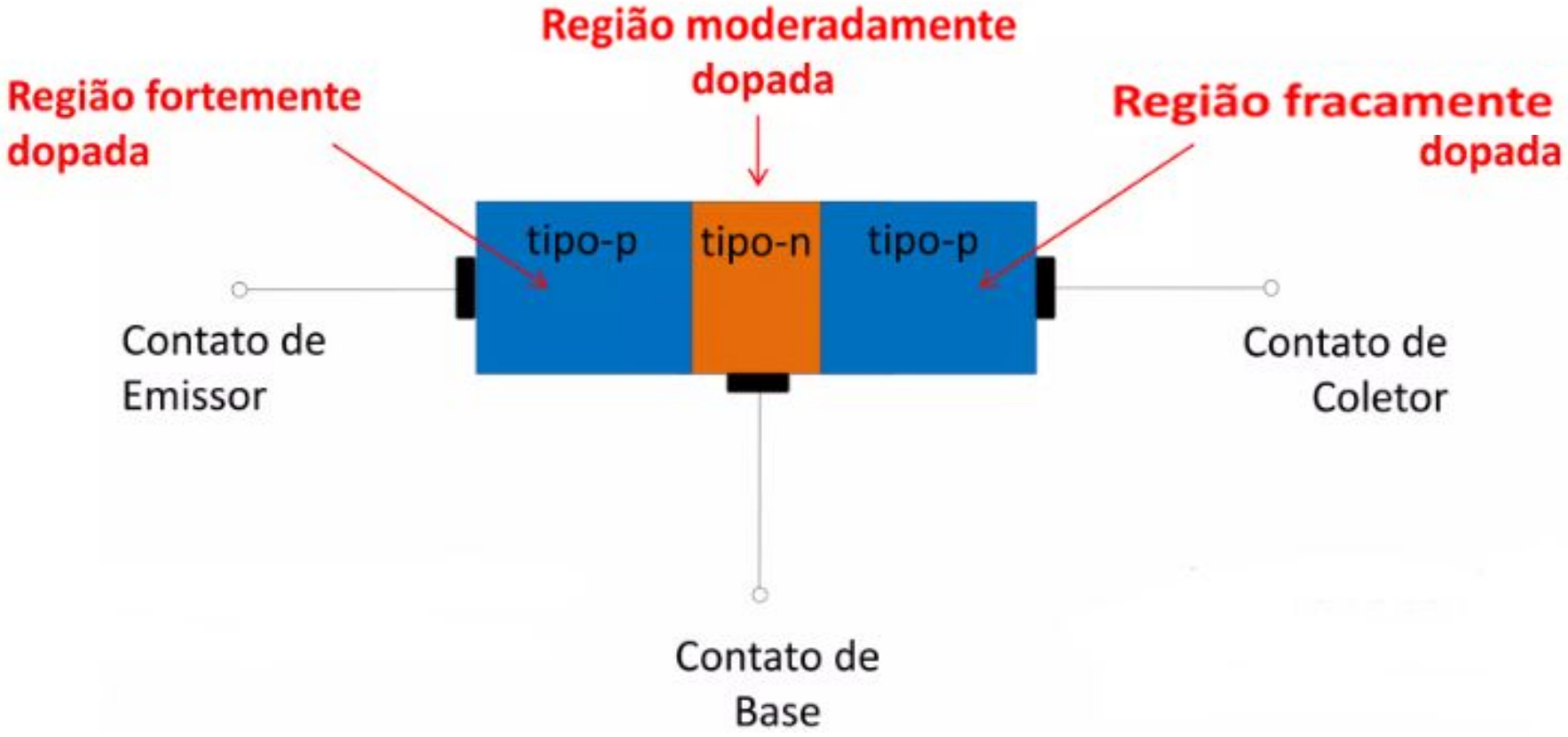
- Peculiaridade das Camadas do Transistor:
  - **Tipo NPN**





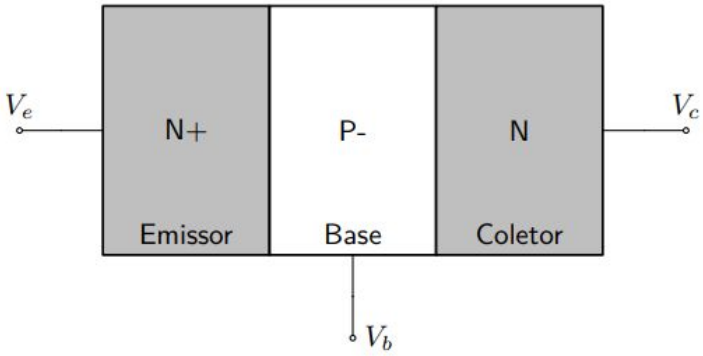
Introdução ao Transistor

- Peculiaridade das Camadas do Transistor:
  - **Tipo PNP**



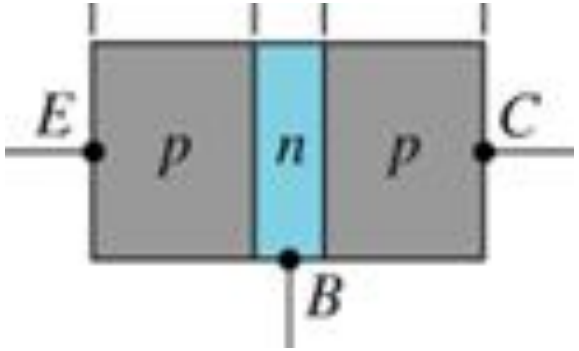
Introdução ao Transistor

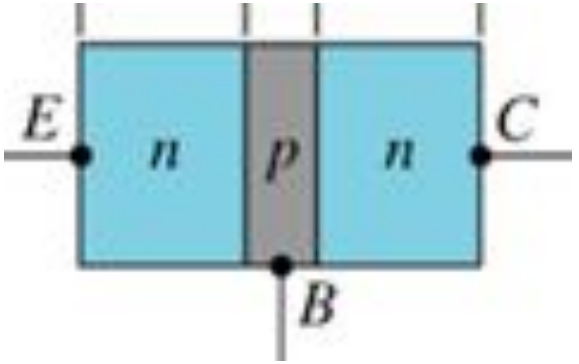
- Peculiaridade das Camadas do Transistor:
- **Emissor**:
  - Largura mediana;
  - Fortemente dopada;
  - Muita lacuna (PNP) ou muito elétron (NPN)
  - Torna-se então um fornecedor (**EMISSOR**) de lacunas ou elétrons.



Introdução ao Transistor

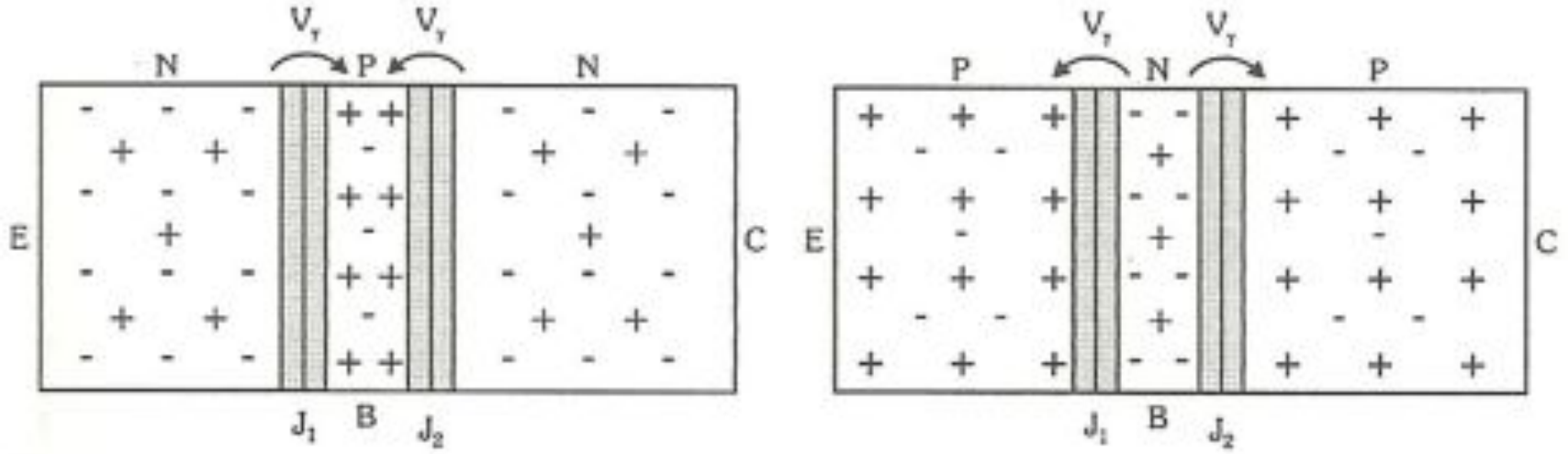
- Peculiaridade das Camadas do Transistor:
- **Base**:
  - Fina;
  - Medianamente dopada;
  - Por ser fina, não se torna uma barreira para as cargas do **emissor**.

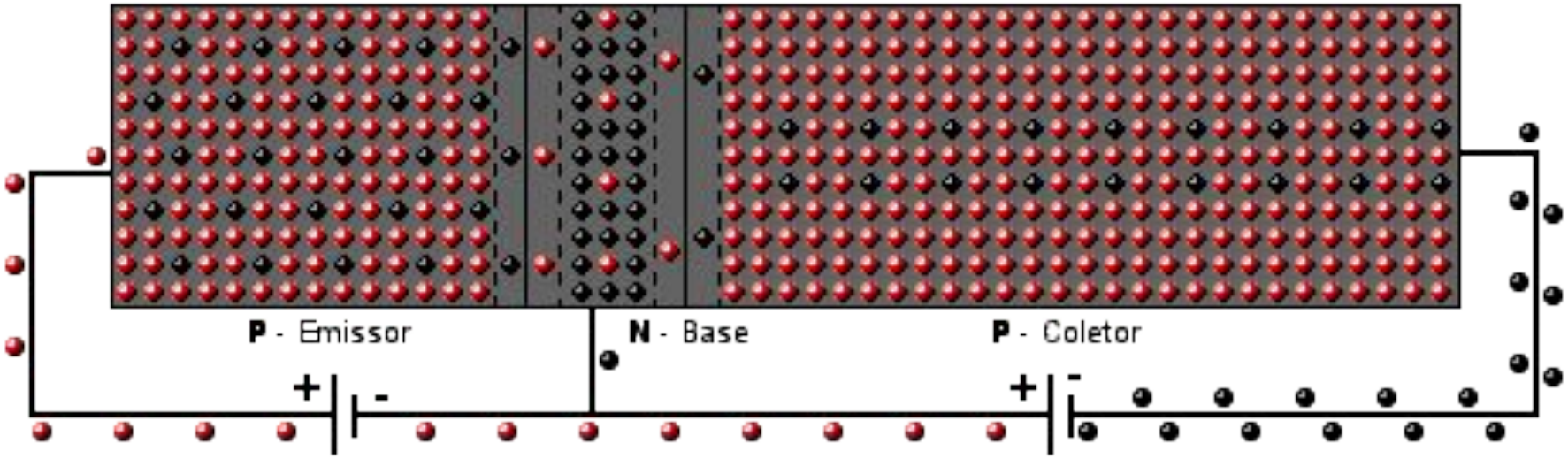


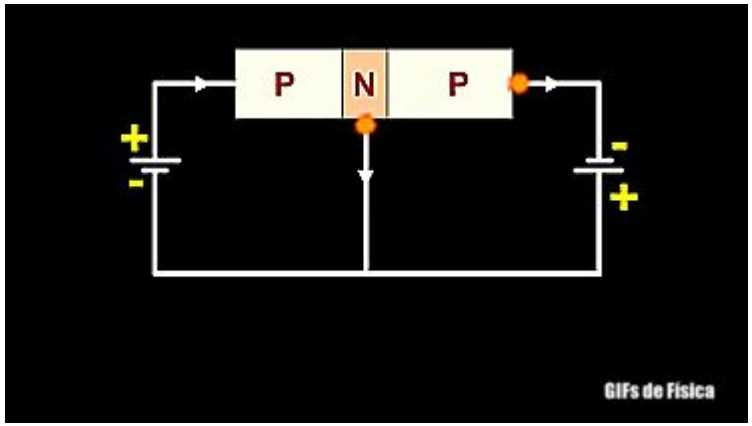


Introdução ao Transistor

- Peculiaridade das Camadas do Transistor:
- **Coletor**:
  - Larga;
  - Fracamente dopada;
  - Recebe (**COLETA**) as lacunas ou elétrons que saem do **emissor** e passam pela **base**.




P - Emissor
N - Base
P - Coletor
+
-
+
-


P
N
P
+
-
-
+
GIFs de Física

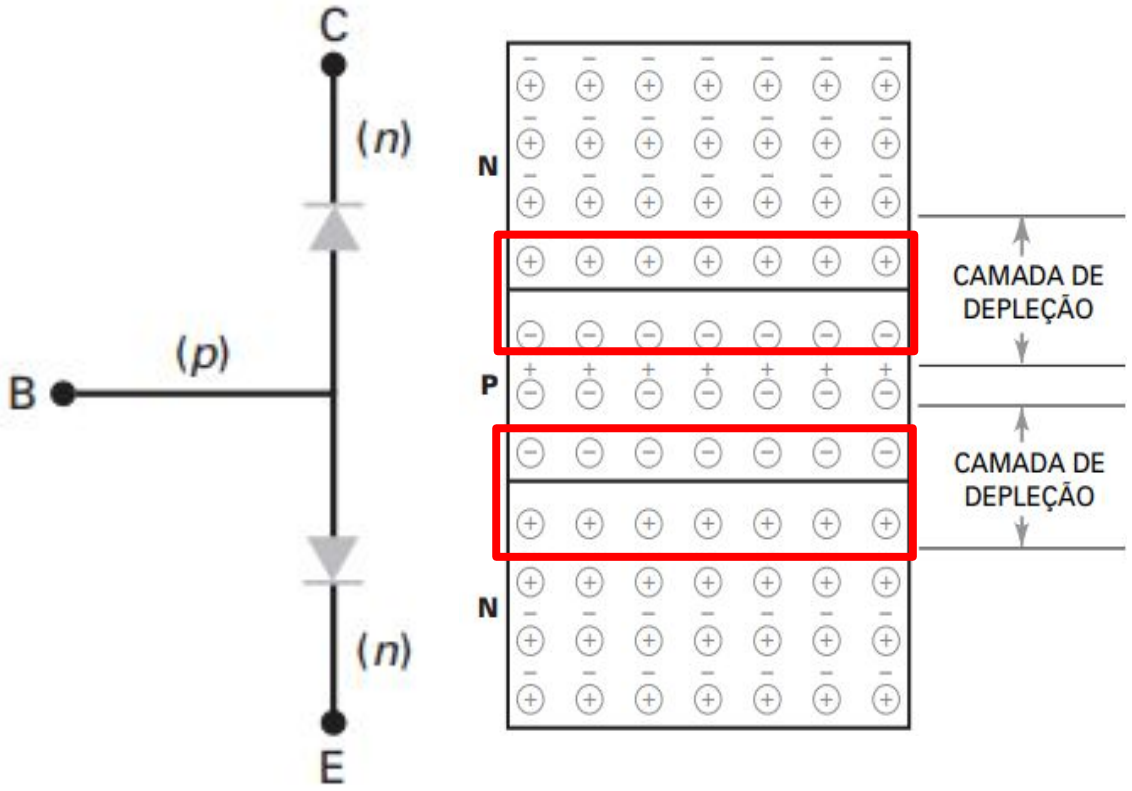
Polarização do Transistor

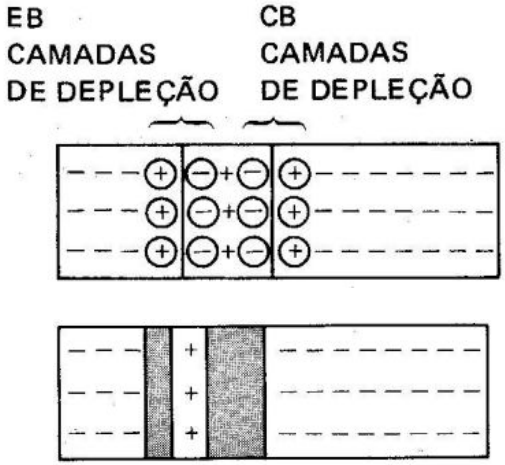
Polarização do Transistor

- O comportamento básico dos transistores em circuitos eletrônicos é fazer o **controle da passagem de corrente entre o emissor e o coletor através da base**.
- Para isto é necessário polarizar corretamente as junções do transistor.
  - Não Polarizado
  - Polarização Direta
  - Polarização Inversa
  - Polarização Completa

Polarização do Transistor

- Não Polarizado

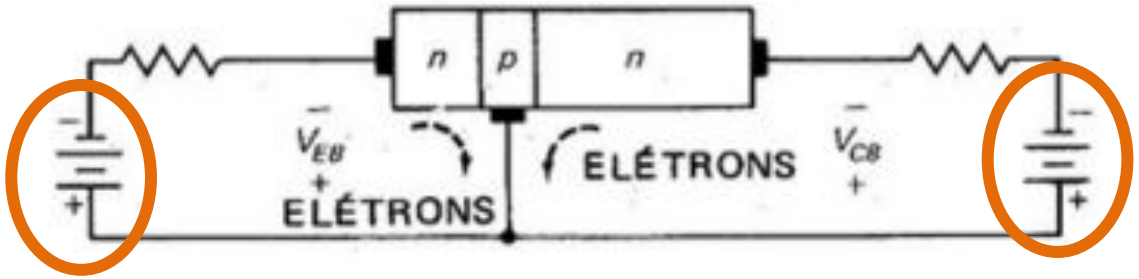




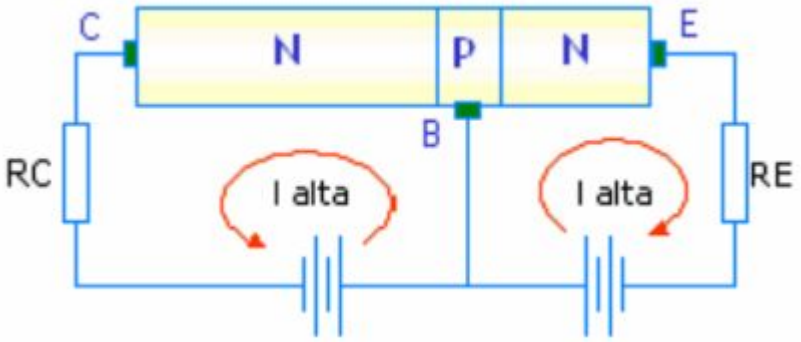
Para cada uma das camadas de depleção, a barreira de potencial é cerca de 0,7V para um transistor de Si.

Polarização do Transistor

- Polarização Direta (Direta-Direta)
  - Polarizando diretamente a junção Emissor-Base.
    - Os Elétrons/Lacunas **vão** do Emissor para a Base.

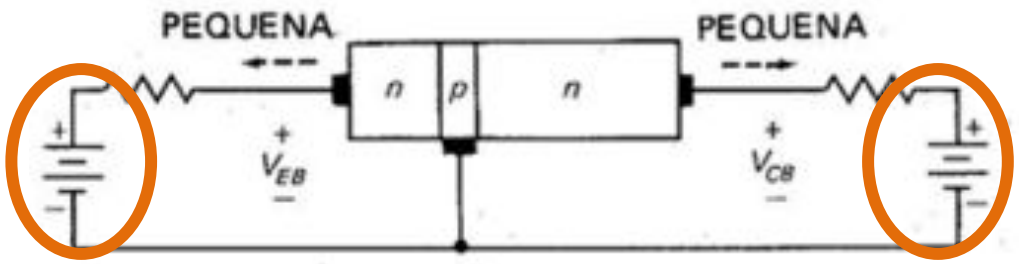


Estando as junções BE e BC diretamente polarizadas, a corrente que circula por essas junções são altas e o transistor funciona na Região de Saturação.

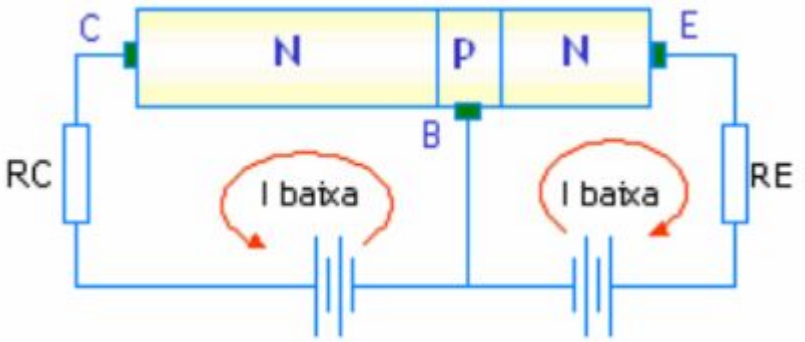


Polarização do Transistor

- Polarização Inversa (Reversa-Reversa)
  - Polarizando inversamente a junção Base-Coletor.
    - Os Elétrons/Lacunas vão da Base para o Coletor.

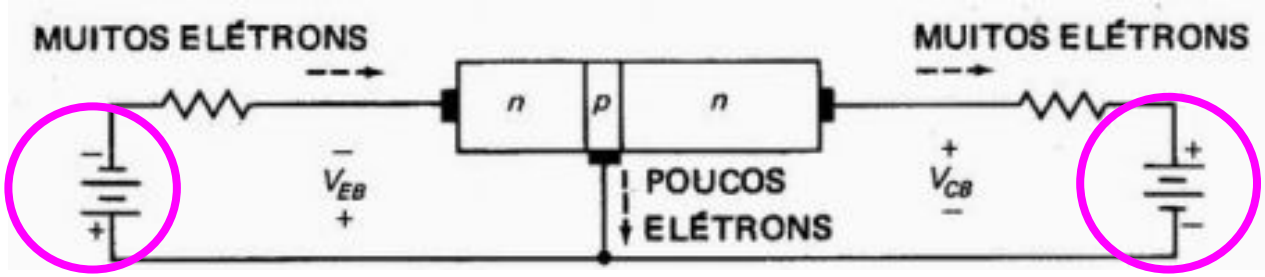


Estando as junções BE e BC reversamente polarizadas, a corrente que circula por elas será considerada nula e o transistor funciona na Região de Corte.

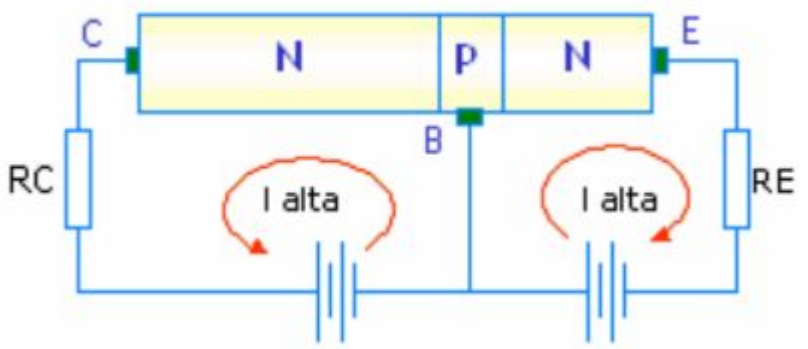


Polarização do Transistor

- Polarização Completa (Direta-Reversa)
  - A corrente de Coletor (IC) passa a ser controlada pela corrente de Base (IB).

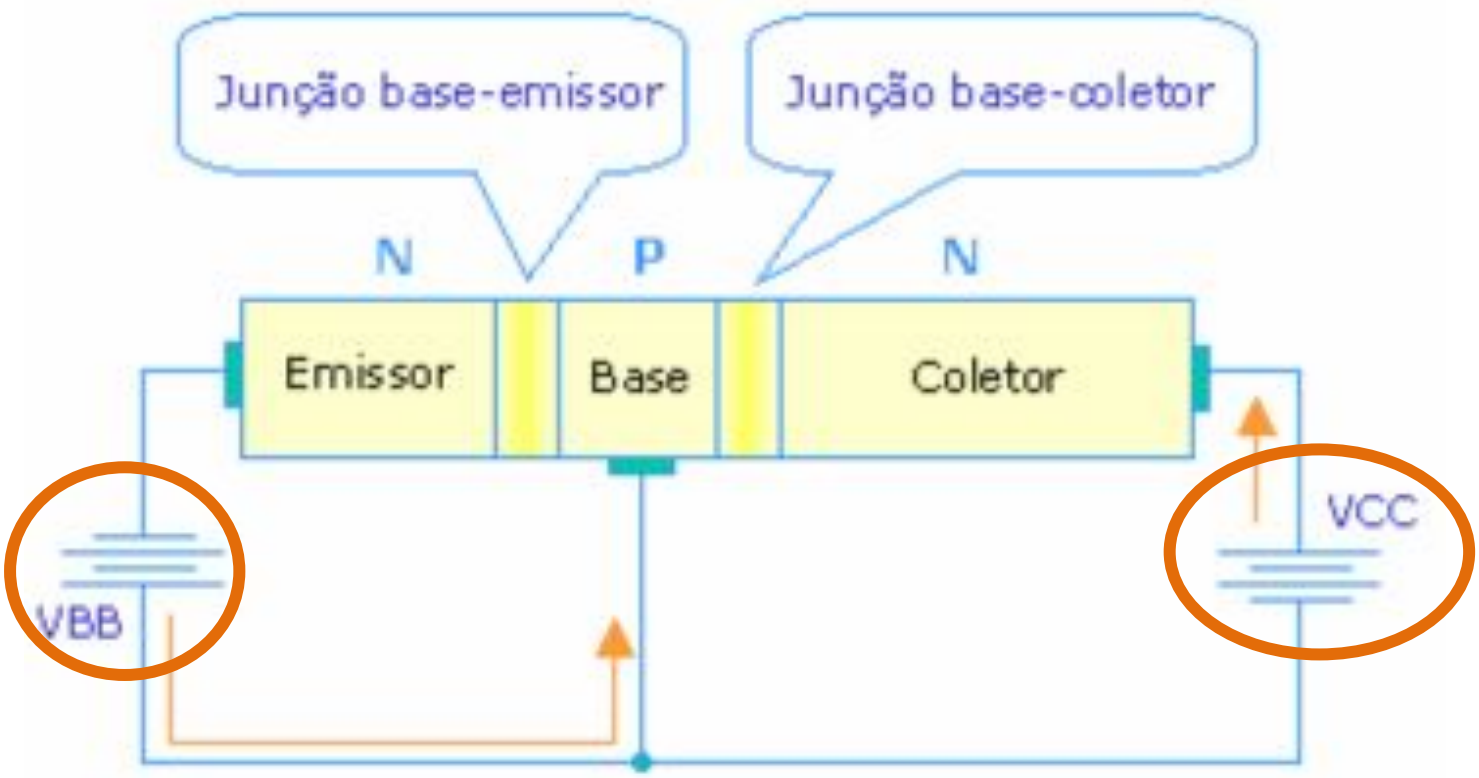


Neste tipo de polarização, é esperado uma baixa corrente na junção BC por estar reversamente polarizada, porém o fluxo de elétrons injetados pelo E penetram na B (que é fina) e chega ao C.



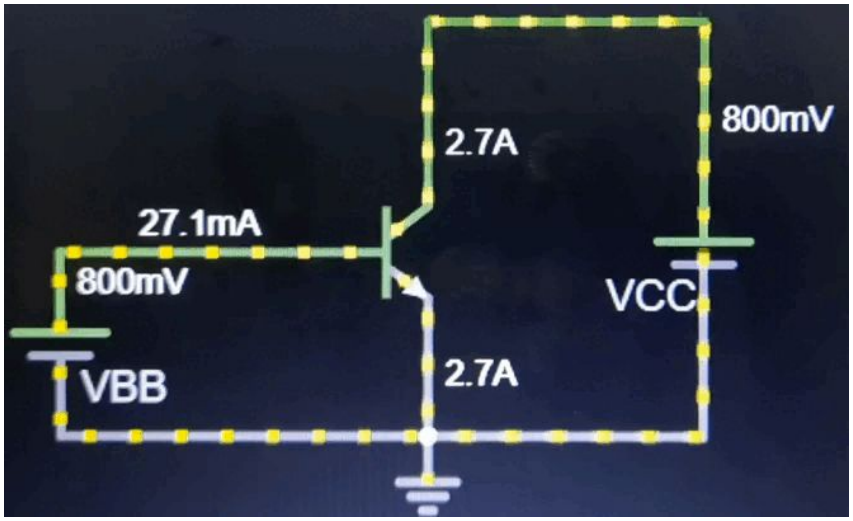
Polarização do Transistor

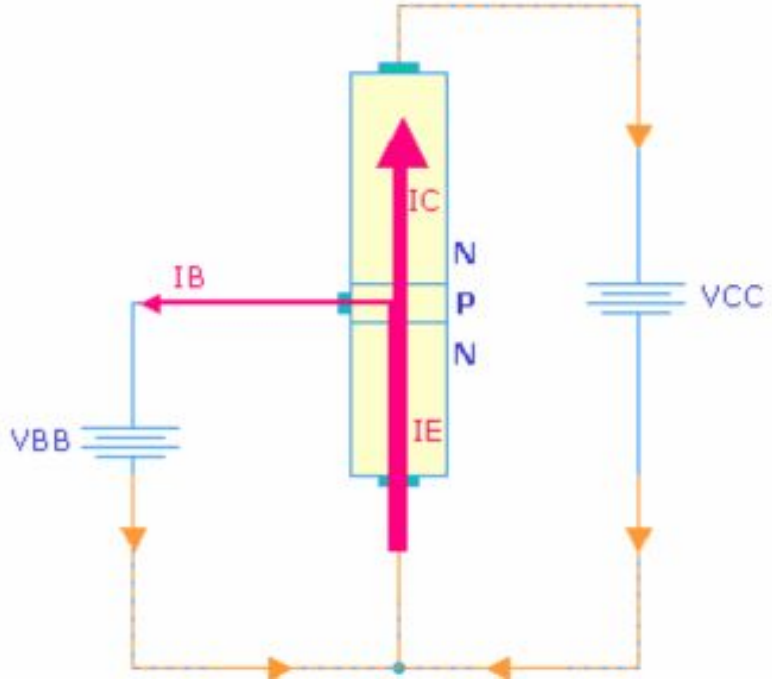
- Polarização Completa (Direta-Reversa)
  - Junção Base-Emissor: polarização Direta
  - Junção Base-Coletor: polarização Reversa



Polarização do Transistor

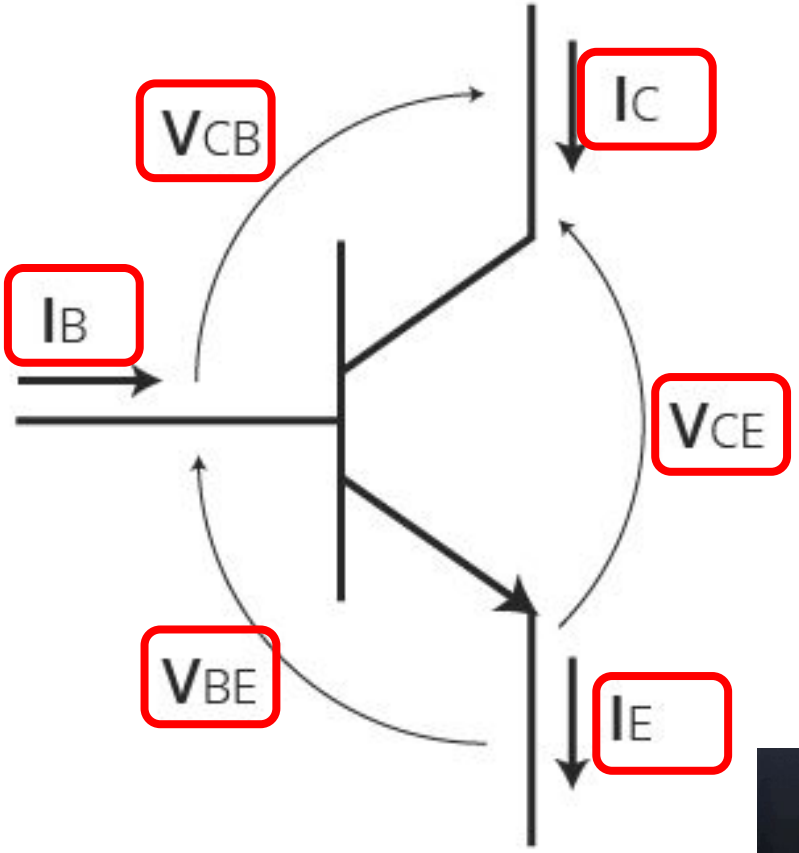
- Resumindo:
  - Os elétrons injetados no Emissor, após romper a barreira de potencial (0,7V) conseguem chegar na Base.
  - Chegando há dois caminhos:
    - 5% se descolam para VBB
    - 95% chegam ao coletor



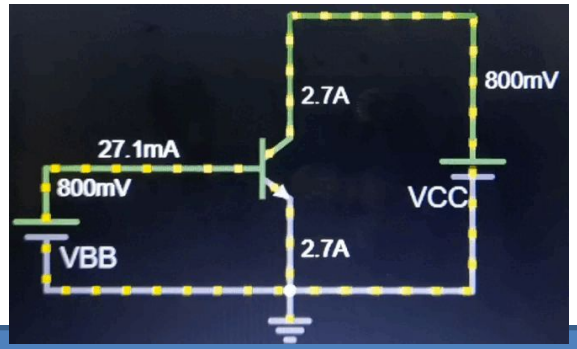


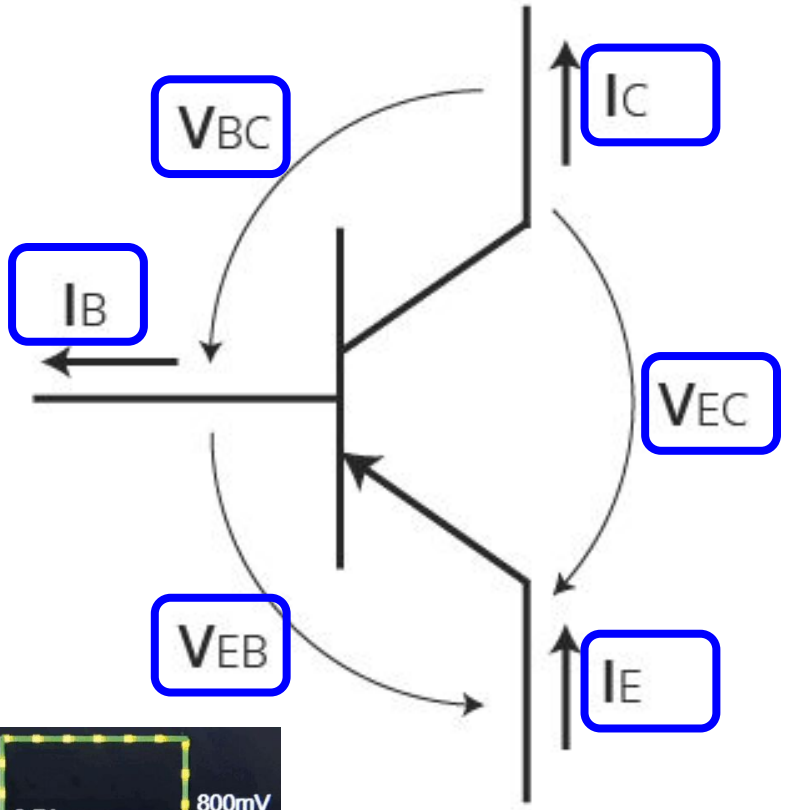
Tensões e Correntes no Transistor

Tensões e Correntes no Transistor



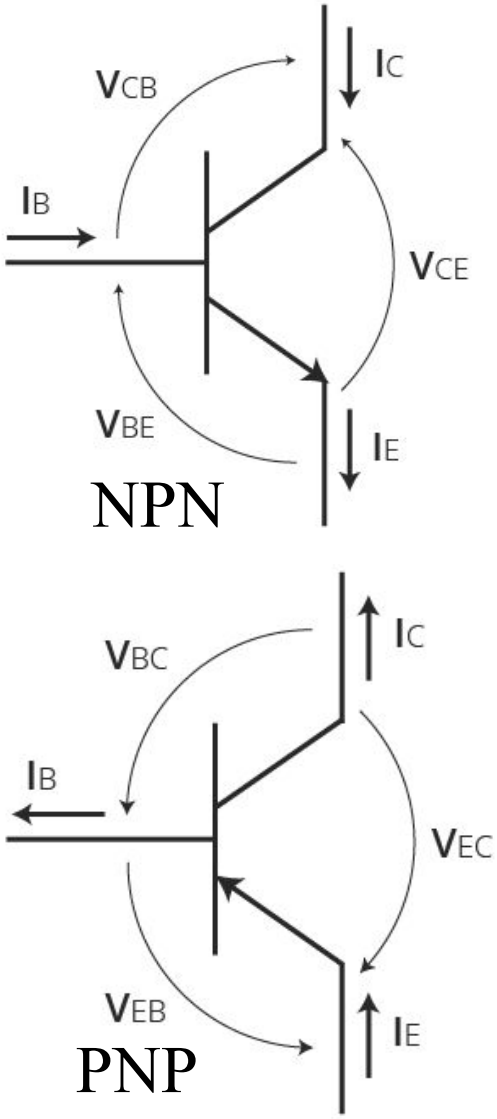
NPN





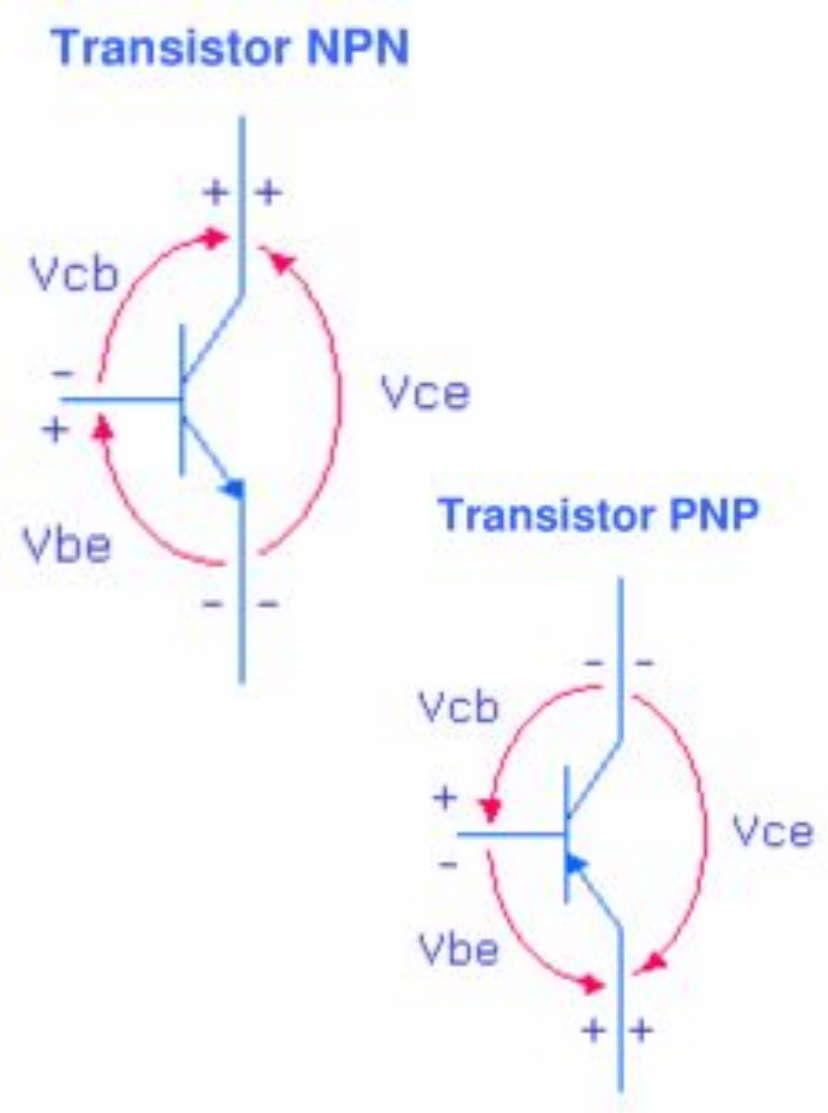
PNP

Tensões e Correntes no Transistor



- ***VCB*** ou ***VBC*** = tensão entre coletor e base
- ***VBE*** ou ***VEB*** = tensão entre base e emissor
- ***VCE*** ou ***VEC*** = tensão entre coletor e emissor
- ***IB*** = Corrente na base
- ***IC*** = Corrente no coletor
- ***IE*** = Corrente no emissor

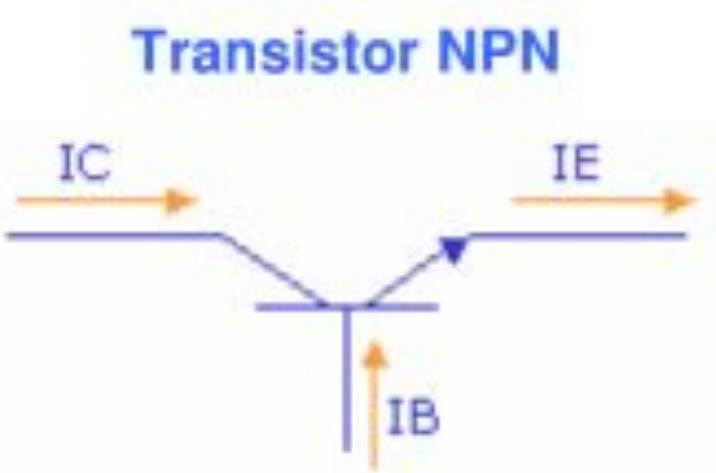
Tensões e Correntes no Transistor

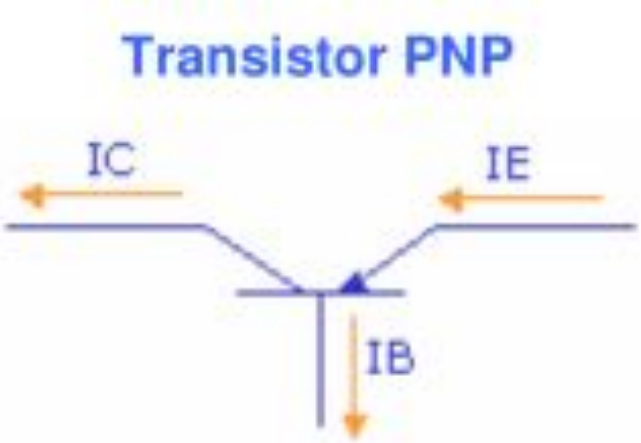


- ***Tensões:***
  - ***Lei das malhas***

$$VCE - VCB - VBE = 0$$

Tensões e Correntes no Transistor





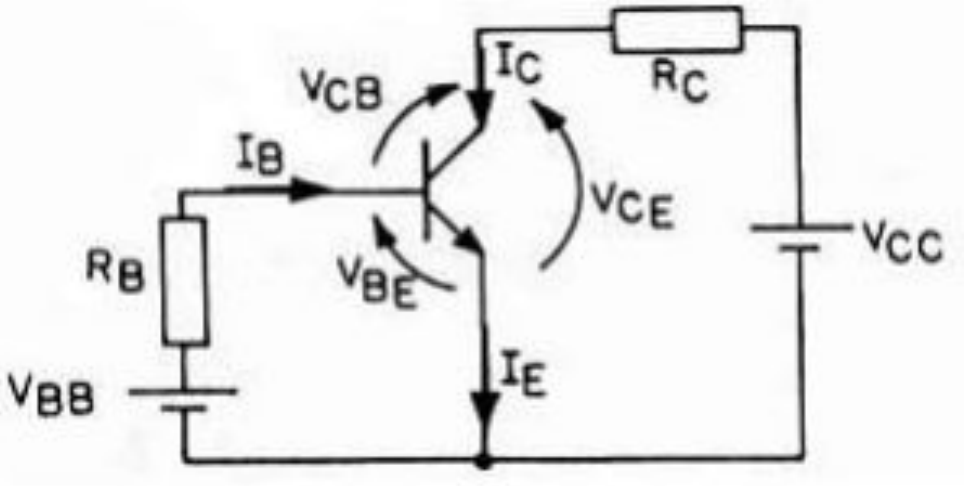
- ***Correntes*:**
  - A soma das correntes que partem do Emissor é igual a soma das correntes que chegam à base e ao coletor.

$$I_E = I_C + I_B$$

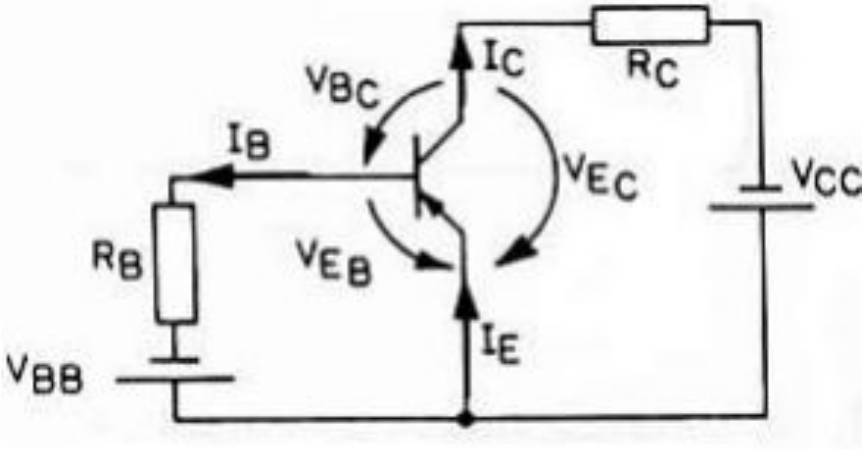
- Como IB é muito pequena, considera-se:

$$I_C \cong I_E \qquad I_B \ll I_C$$

Tensões e Correntes no Transistor



NPN



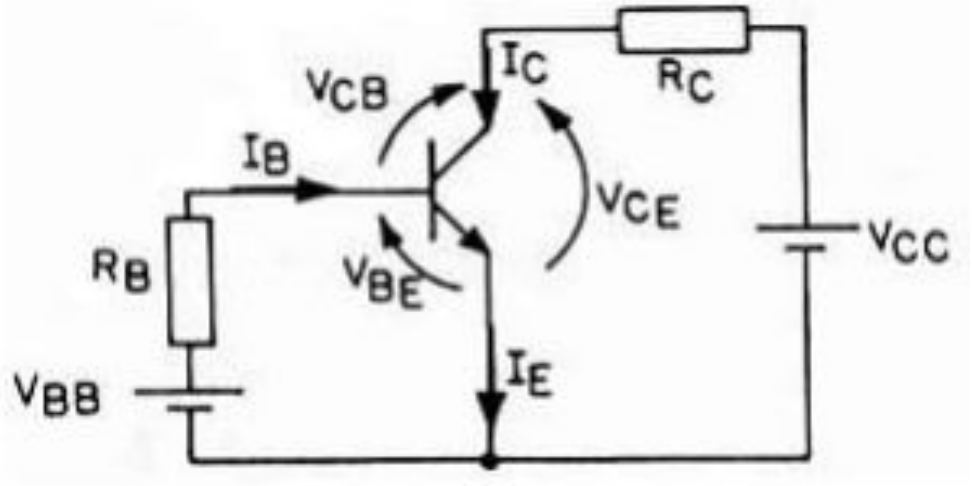
PNP

- ***Ganho da Corrente*: *BETA***
  - Sabendo que o coletor é a saída e o emissor a entrada, podemos determinar o ganho da corrente da base.

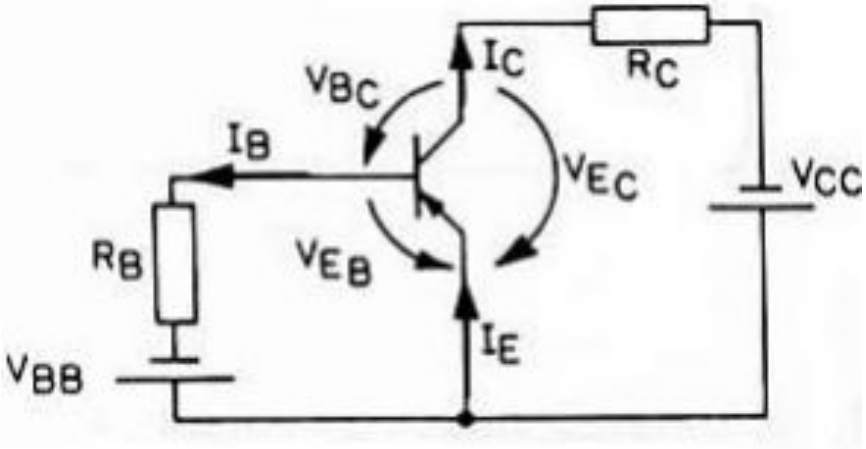
$$\beta_{CC} = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_C = \beta_{cc} I_B \qquad I_B = \frac{I_C}{\beta_{cc}}$$

Tensões e Correntes no Transistor



NPN



PNP

- ***Ganho da Corrente: ALFA***
  - Ganho em relação a corrente de coletor e a corrente de emissor.

$$\alpha_{CC} = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Exercícios

1: Quais as vantagens do transistor em relação às válvulas?

2: Quais são as relações entre as dopagens e as dimensões nas camadas do transistor?

3: Para o funcionamento de um transistor como devem estar polarizadas suas junções?

4: De que forma a corrente da base controla a corrente entre o emissor e coletor?

5: Qual o princípio/comportamento/função de um transistor?

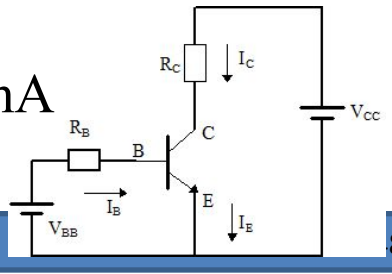
6: Quais as relações entre as correntes e as tensões em um transistor NPN e PNP?

7: Um transistor tem uma corrente do coletor de 10mA e uma corrente da base de 40μA. Qual o ganho de corrente do transistor?

8: Um transistor tem um ganho de corrente de 175. Se a corrente da base for de 0,1mA, qual será a corrente no coletor?

9: Considere um transistor NPN polarizado conforme a figura. Determine: VBE, VCB, IC e IE. Considere: VCC = 12V; VCE = 5,11V; VBB = 6V; RC = 2,2kΩ; RB = 330kΩ e IB = 16,3μA.

10: Dado o valor da corrente de base de um transistor como 0,01mA e a corrente de coletor como 1mA, qual o valor de alfa?



Próximas Aulas

	Circuitos Eletrônicos								
	M9 - Multiuso						Lab. de Eletrônica		
	TEÓRICA - Terça (9:25h - 11:25h)			TEÓRICA - quinta (9:25h - 11:25h)			PRÁTICA - sexta (9:25h - 11:25h)		
1	28/jul	1	Plano de Ensino / Fontes	30/jul	2	Revisão Circuitos Elétricos	31/jul	3	Apres., Ger. func., Osc
2	04/ago	4	Diodos 1	06/ago	5	Diodos 2	07/ago	6	EAD - 1
3	11/ago	7	Diodos 3	13/ago	8	Diodos 4	14/ago	9	R1 - Diodos
4	18/ago	10	Diodos 5	20/ago	11	Revisão para P1	21/ago	12	R2 - Diodos
5	25/ago	13	P1 - Diodos	27/ago	14	Transistores 1	28/ago	15	R3 - Diodos
6	01/set	16	EAD2 (SECOMP-ERAD)	03/set	17	EAD3 (SECOMP-ERAD)	04/set	18	EAD4 (SECOMP-ERAD)
7	08/set	19	Transistores 2	10/set	20	Transistores 3	11/set	21	R1 - Transistor
8	15/set	22	Transistores 4	17/set	23	Transistores 5	18/set	24	R2 - Transistor
9	22/set	25	Revisão para P2	24/set	26	P2 - Transistores	25/set	27	R3 - Transistor
10	29/set	28	AOP 1 (Introd.)	01/out	29	AOP 2 (Inv, não Inv, Somador)	02/out	30	R1 - AOP
11	06/out	31	AOP 3 (Sub, Seg, Comp.)	08/out	32	AOP 4 (Integ., Difer.)	09/out	33	R2 - AOP
	13/out		FERIADO	15/out		FERIADO	16/out		FERIADO
12	20/out	34	EAD5 (INTEGRA)	22/out	35	EAD6 (INTEGRA)	23/out	36	EAD7 (INTEGRA)
13	27/out	37	AOP 5 (Filtros)	29/out	38	Revisão Para P3	30/out	39	R3 - AOP
14	03/nov	40	P3 - AOP	05/nov	41	Elaboração do Trabalho Prático	06/nov	42	Apresentação Trabalho
15	10/nov	43	Revisões Gerais	12/nov	44	PO	13/nov	45	Revisões Finais
16	17/nov			19/nov			20/nov		FERIADO
17	24/nov			26/nov			27/nov		
		MA = (MP*0,6)+(MR*0,1)+(MTP*0,3)				90h/a = 76 Presencial e 14 EaD			

DÚVIDAS?



Obrigada.

Respostas dos Exercícios

1: Quais as vantagens do transistor em relação às válvulas?

R: menor tamanho, mais leve, não precisa de filamentos, mais resistentes, dissipa menor potência, não necessita de tempo de aquecimento, menores tensões de alimentação.

2: Quais são as relações entre as dopagens e as dimensões nas camadas do transistor?

R: Base: dopagem média e camada muito fina

Emissor - fortemente dopado e maior que a base

Coletor - levemente dopado e maior que as outras camadas.

3: Para o funcionamento de um transistor como devem estar polarizadas suas junções?

R: junção base-emissor: diretamente

junção base-coletor: reversamente

4: De que forma a corrente da base controla a corrente entre o emissor e coletor?

R: Aumentando a corrente de base há um aumento na corrente de coletor e diminuindo a corrente há uma diminuição na corrente de coletor. Isso significa que a corrente da base controla a corrente entre o emissor e coletor.

5: Qual o principio/comportamento/função de um transistor?

R: amplificação, controlar a corrente, controlar a passagem de corrente entre o emissor e o coletor através da base.

6: Quais as relações entre as corrente e as tensões em um transistor NPN e PNP?

R: NPN e PNP => IE = IC + IB NPN => VCE = VBE + VCB PNP => VEC = VEB + VBC

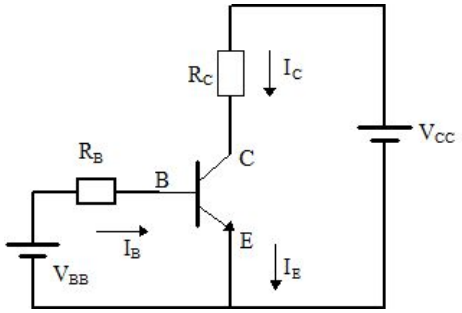
7: Um transistor tem uma corrente do coletor de 10mA e uma corrente da base de 40μA. Qual o ganho de corrente do transistor?

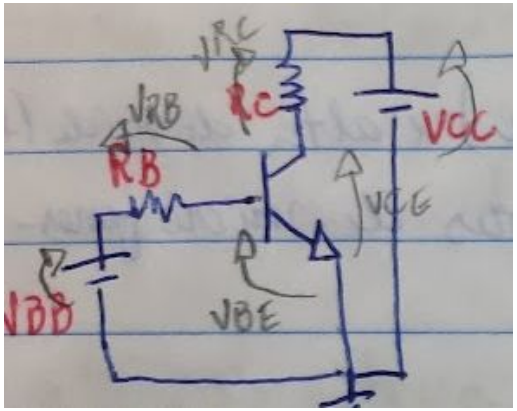
$$\beta_{cc} = \frac{10\text{ mA}}{40\ \mu\text{A}} = 250$$

8: Um transistor tem um ganho de corrente de 175. Se a corrente da base for de 0,1mA, qual será a corrente no coletor?

$$I_C = 175(0{,}1\text{ mA}) = 17{,}5\text{mA}$$

9: Considere um transistor NPN polarizado conforme a figura. Determine: VBE, VCB, IC e IE. Considere: VCC = 12V; VCE = 5,11V; VBB = 6V; RC = 2,2kΩ; RB = 330kΩ e IB = 16,3μA.





$V_{BB} - V_{RB} - V_{BE} = 0$

$6 - 16{,}3\mu \cdot 330k - V_{BE} = 0$

$V_{BE} = 0{,}621V$

$V_{CC} - V_{RC} - V_{CE} = 0$

$12 - I_C \cdot 2{,}2k - 5{,}11 = 0$

$I_C = \frac{12 - 5{,}11}{2{,}2k}$

$I_C = 3{,}13mA$

$V_{CE} - V_{CB} - V_{BE} = 0$

$5{,}11 - V_{CB} - 0{,}621 = 0$

$V_{CB} = 4{,}489V$

$I_E = I_C + I_B$

$I_E = 3{,}13m + 16{,}3\mu$

$I_E = 3{,}14mA$

10: Dado o valor da corrente de base de um transistor como 0,01mA e a corrente de coletor como 1mA, qual o valor de alfa?

$$I_B = 0{,}01 \quad mA$$

$$I_C = 1 \quad mA$$

$$I_E = I_B + I_C \quad \rightarrow \quad I_E = 0{,}01 + 1 = 1{,}01 \quad \rightarrow \quad I_E = 1{,}01 \quad mA$$

$$\therefore \quad \alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{1}{1{,}01} = 0{,}99 \quad \rightarrow \quad \alpha = 0{,}99$$